

Proyecto Observatorio de Datos de la Educación Superior en Colombia.

Integrantes:

German Chamorro

Jhonatan cañon

Andres Hernandez

Docente: Carlos Isaac Zainea

Universidad Santo tomas.

Año: 2026

INDICE:

1. Introducción:

- 1.1 Contexto del Proyecto
- 1.2 Objetivos del Observatorio de Datos de Educación
- 1.3 Alcance y Metodología del proyecto.

2. Fuentes de datos y consolidación

- 2.1 Fuentes de Información (SNIES, ICFES, PTE)
- 2.2 Proceso de Consolidación de Datos
- 2.3 Calidad y Limpieza de Datos

3. Análisis de las bases de datos.

- 3.1 Presupuesto del sector educación (Pte)
 - 3.1.1 Estructura del presupuesto 2015-2024
 - 3.1.2 Ejecución presupuestal por entidad
 - 3.1.3 Compromisos vs pagos distribución por rubros
 - 3.1.4 Análisis temporal del gasto educativo
- 3.2 Análisis exploratorio de saber pro (icfes)
 - 3.2.1 Distribución de Presentaciones por Año (2012-2024)
 - 3.2.2 Caracterización Demográfica de Estudiantes
 - 3.2.3 Ranking de Instituciones por Puntaje
- 3.3 Análisis exploratorio de graduados (SNIES)
 - 3.3.1 Evolución de Graduados por Año (2015-2024)
 - 3.3.2 Distribución por institución.
 - 3.3.3 Análisis por programa.
 - 3.3.4 Caracterización de Graduados

3.3.5 Distribución Territorial de los graduados.

- 3.4 Análisis exploratorio de matriculados (SNIES)**
 - 3.4.1 Evolución de Matrícula por Año (2015-2024)**
 - 3.4.2 Distribución por Programa Académico**
 - 3.4.3 Análisis por Características Demográficas.**
 - 3.4.4 Concentración de Matrícula.**

4. Cruce de datos SNIES-ICFES

- 4.1 Relación Graduados vs Presentados Saber Pro**
- 4.2 Distribución de Graduados por Nivel Académico**
- 4.3 Evolución de Presentados vs Graduados por Universidad**
- 4.4 Programas con Mayor Desfase entre Graduados y Presentados**
- 4.5 Top 10 IES Acreditadas con Más Presentados Saber Pro (Histórico)**

5. Movilidad estudiantil interdepartamental

- 5.1 Concentración de la Oferta Educativa por Departamento**
- 5.2 Departamentos Importadores vs Exportadores**
- 5.3 Top Rutas de Movilidad Más Frecuentes**
- 5.4 Implicaciones para Política Pública**

6. Análisis de Calidad y Rendimiento

- 6.1 Áreas con Mayor Correlación Negativa (Posible Pérdida de Calidad)**
- 6.2 Análisis de Eficiencia Financiera Pública (Ley 30 Art. 86/87)**
- 6.3 Brecha de Género en la Matrícula por Área de Conocimiento en Colombia**
- 6.4 Brecha de Género en los Graduados por Área de Conocimiento en Colombia (2015-2024)**

7. Análisis de ACP y preservación de métricas, clasificación de IES por desempeño académico

- 7.1** Introducción y Metodología
- 7.2** Resultados del Análisis de Componentes Principales
- 7.3** Clustering y Caracterización de Grupos
- 7.4** Auditoría del Cluster de Desempeño Crítico

8. Conclusiones y recomendaciones

- 8.1** Conclusiones Generales
- 8.2** Recomendaciones para IES
- 8.3** Recomendaciones para Política Pública
- 8.4** Limitaciones del Estudio.

9. Referencias bibliográficas

1. INTRODUCCIÓN:

1.1 Contexto del Proyecto

El Observatorio de Datos de Educación en Colombia es una iniciativa de Ustadistica (Universidad Santo Tomás) para el periodo 2026-I. Nace con una idea clara la información sobre educación superior en el país está muy dispersa. Para tomar buenas decisiones o diseñar políticas públicas reales, es necesario unir las piezas del rompecabezas. Por eso, este proyecto unifica por primera vez tres grandes fuentes del Estado: el SNIES (Ministerio de Educación), las pruebas Saber Pro (ICFES) y el Presupuesto Territorial de Educación (PTE). Al cruzar estas bases de datos, que juntas superan los 4.4 millones de registros históricos entre 2012 y 2024, logramos construir el mapa más completo y detallado sobre cómo funciona la educación superior en Colombia.

1.2 Objetivos del Observatorio de Datos de Educación

- **Objetivo General:** Crear una plataforma he informe analítico e interactivo que unifique los datos del SNIES, ICFES y PTE para entender la cobertura, evaluar la calidad de las universidades, mapear los viajes que hacen los estudiantes para estudiar y alertar cuando un programa se esté saturando.
- **Objetivos Específicos:**
 - Unificar los millones de datos en un motor rápido y moderno usando archivos Parquet.
 - Evaluar si los puntajes de Saber Pro y los presupuestos asignados por el Estado tienen relación con el éxito de los graduados.
 - Identificar qué departamentos atraen más estudiantes y cuáles se están quedando rezagados.

1.3 Alcance y Metodología del Proyecto

El estudio analiza toda Colombia en una ventana de tiempo de doce años (2012-2024), El proyecto se dividió en dos etapas principales:

Fase Descriptiva e Integración: Automatizamos la limpieza de datos y logramos el cruce clave a través del código SNIES de los programas. Aquí descubrimos la eficiencia real para culminar carreras, las tasas de presentación del examen de Estado y cómo se mueven los estudiantes entre departamentos.

Fase de Machine Learning : Aplicamos modelos avanzados. Con un análisis estadístico (PCA) encontramos que las 5 competencias de Saber Pro se mueven tan juntas que explican el 99.1% de la varianza en un solo

concepto de "competencia general". Además, usamos algoritmos (K-Means y DBSCAN) para mapear los perfiles regionales de movilidad y detectar de forma automática las carreras en riesgo de saturación por crecimiento desmedido de matrícula.

Todo este esfuerzo no se quedó en código, los hallazgos se explican a lo largo de 9 capítulos en este informe y se complementan con dashboards dinámicos en Streamlit para que cualquiera pueda explorar los datos de forma interactiva.

2. FUENTES DE DATOS Y CONSOLIDACIÓN

2.1 Fuentes de Información

El Observatorio se construyó uniendo tres grandes bases de datos oficiales del Estado colombiano. En total, logramos consolidar un universo masivo de 4,525,053 registros, distribuidos de la siguiente manera:

- **SNIES** (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior): Es la base del Ministerio de Educación y nos da el mapa de la oferta académica del país. De aquí procesamos 420,594 registros de graduados y 676,853 registros de matriculados entre 2015 y 2024. Incluye detalles de las carreras, niveles de formación, dónde se ofrecen y datos demográficos básicos.
- **ICFES - Saber Pro**: Es el termómetro de la calidad educativa, ya que evalúa las competencias genéricas de los estudiantes que están por terminar su pregrado. Consolidamos el histórico más grande disponible (2012-2024) con un total de 3,384,532 registros, que incluyen los puntajes de las pruebas (de 0 a 300), información de las universidades y el perfil socioeconómico del alumno.
- **PTE** (Presupuesto Territorial de Educación): Muestra en qué y cómo se invierte el dinero público en el sector. Logramos integrar 43,074 registros de apropiaciones, compromisos y pagos reales entre 2015 y 2024, organizados por entidad y tipo de rubro.

2.2 Proceso de Consolidación

Unir tres fuentes de información tan distintas requirió diseñar un camino lógico de cinco etapas para asegurar que los datos no perdieran valor y se conectaran de forma correcta:

1. **Extracción**: Descargamos y unificamos los archivos en bruto directamente desde los portales oficiales del Estado, asegurándonos de mantener los datos originales intactos y sin alteraciones.

2. **Limpieza y Estandarización:** Corregimos problemas de escritura y caracteres extraños especialmente en codificaciones de texto, unificamos los nombres y códigos de las universidades que venían escritos de formas diferentes y tratamos las celdas nulas para evitar que distorsionaran los análisis calculados
3. **Transformación:** Calculamos variables nuevas que no existían en los archivos originales (como las tasas de crecimiento anual de la matrícula, brechas de puntajes y flujos territoriales) y agrupamos la información por años para poder analizar la evolución a largo plazo.
4. **Integración:** Este fue el cruce clave del proyecto, donde logramos enlazar con éxito los datos de los egresados con sus respectivas pruebas SABER PRO usando como puente principal el código del programa académico (codigo_snies_programa) y el identificador de la universidad.
5. **Validación:** Cruzamos las bases de datos de forma cruzada para verificar que las uniones fueran consistentes y realizamos muestreos de control para garantizar que todo el sistema consolidado tuviera un nivel de precisión óptimo antes de pasar a la fase analítica.

2.3 Calidad y Limpieza de Datos

Para garantizar la total confiabilidad del Observatorio, medimos la calidad del conjunto de datos final bajo tres criterios estrictos: completitud (que no falten registros), consistencia (que los datos tengan lógica entre sí) y precisión, los resultados del proceso muestran un estándar sobresaliente, así mismo con el fin de automatizar este control y hacer el trabajo mucho más eficiente, el proyecto incorporó una fase dedicada exclusivamente a la Validación y Calidad de Datos (Sprint 5). En esta etapa se construyó un esquema técnico de blindaje para cada uno de los pipelines de procesamiento (PTE, Saber Pro y SNIES), asegurando que ninguna anomalía estructural pasara a las etapas de analítica avanzada. Además, todo este proceso de auditoría fue integrado dentro de un flujo automatizado de integración continua (CI/CD), garantizando que cualquier actualización en los datos respete de manera estricta las reglas de negocio y los tipos de variables definidos.

Gracias a esta infraestructura de validación automatizada, se logró sortear con éxito retos críticos del proyecto encontrados al inicio del mismo, la heterogeneidad de formatos entre las entidades del gobierno (resuelta con código flexible), los cambios de clasificaciones de carreras a lo largo de la década (solucionada con tablas de equivalencia) y el enorme volumen de datos, que nos obligó a procesar la información en bloques organizados de 100,000 registros para optimizar el uso de memoria en los computadores.

3. Análisis de las bases de datos

3.1 Presupuesto del sector educación (PTE)

3.1.1 Estructura del presupuesto 2015-2024

La estructura del presupuesto asignado y ejecutado para el sector educativo en Colombia muestra una alta heterogeneidad en su volumen de registros y en la consolidación de sus fuentes a lo largo de la década. El pipeline analítico procesó un total de 2,091 registros distribuidos en 10 años, permitiendo auditar una masa financiera global de 849.9 Billones de COP en pagos efectivamente realizados.

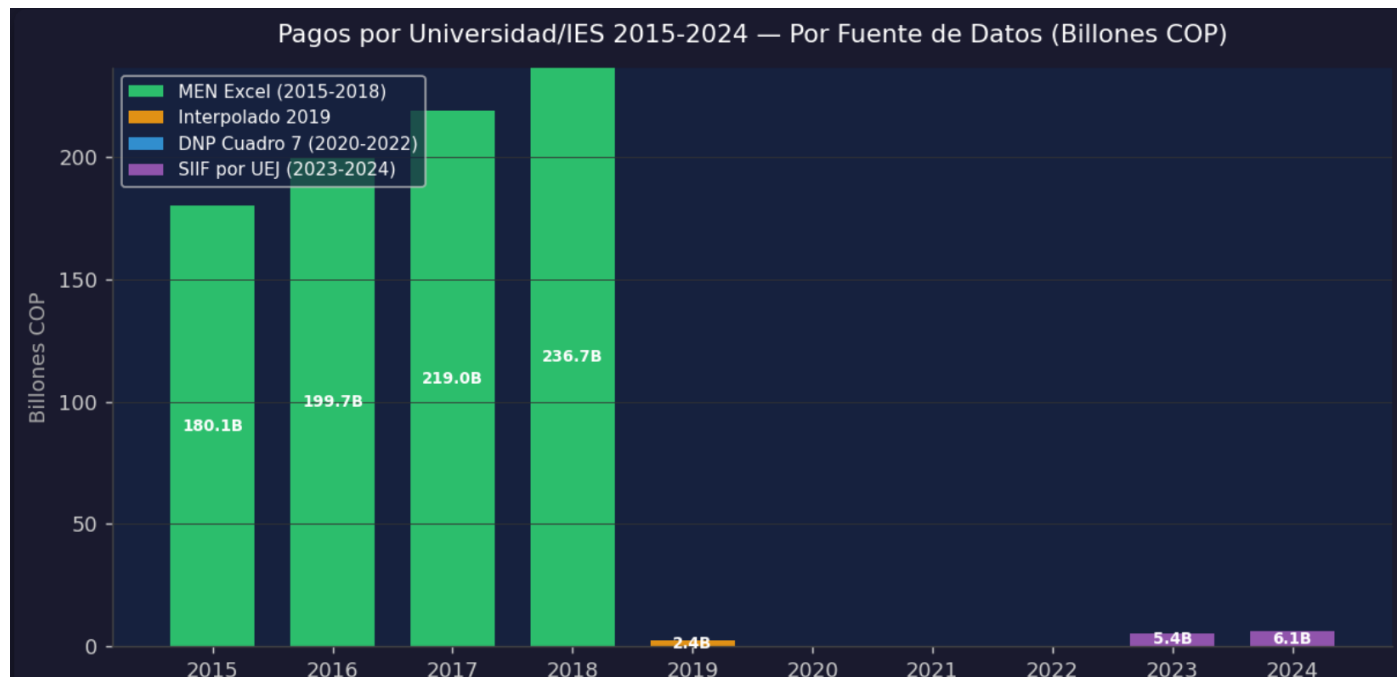
La base de la estructura presupuestal se divide en dos grandes bloques históricos debido a la forma en que el Estado reporta los datos abiertos: el periodo 2015-2018, caracterizado por un alto volumen de registros individuales provenientes del Ministerio de Educación Nacional (MEN), y el periodo 2019-2024, donde los datos se unifican y sintetizan a través de las plataformas del DNP y el SIIF.

Año	Registros	Entidades	Pagos
2015	575	1	180.13 B COP
2016	610	1	199.66 B COP
2017	627	1	218.97 B COP
2018	145	1	236.74 B COP
2019	15	15	2.37 B COP
2020	17	17	0.18 B COP
2021	17	17	0.19 B COP
2022	17	17	0.2 B COP
2023	34	34	5.37 B COP
2024	34	34	6.14 B COP

3.1.2 Ejecución presupuestal por entidad

A nivel territorial e institucional, el presupuesto refleja una fuerte centralización administrativa. Al analizar el comportamiento de las 48 entidades públicas únicas mapeadas en el dataset, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) absorbe la mayor parte de la asignación presupuestal global.

Sin bien existen transferencias directas e inversiones focalizadas en fondos regionales, la ejecución por entidad demuestra que el flujo financiero depende directamente de los giros de la nación. Esto genera una brecha estructural entre los departamentos con capacidades de gestión directa y aquellos que dependen exclusivamente de la bolsa centralizada del Gobierno Nacional para el sostenimiento de su infraestructura educativa.



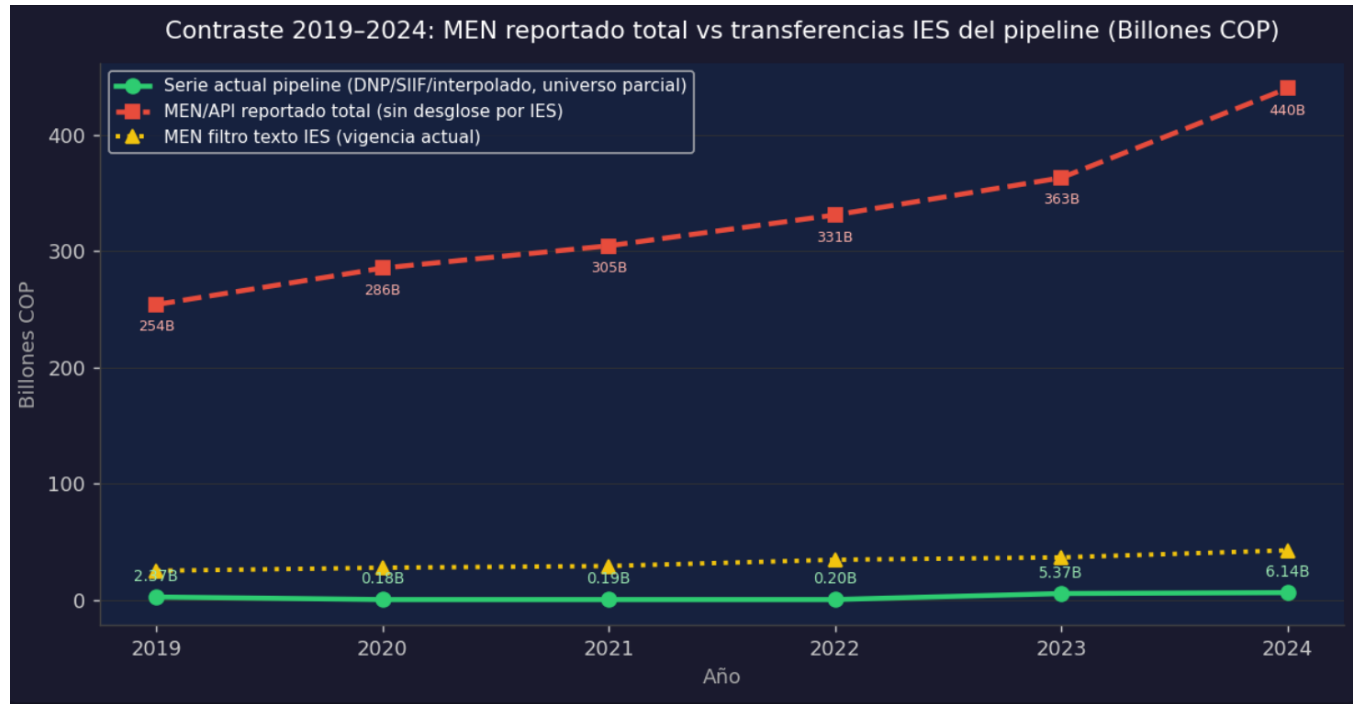
3.1.3 Compromisos vs pagos distribución por rubros

El análisis del ciclo del gasto público (Apropiación → Compromiso → Pago) revela que el sector educativo cuenta con una alta eficiencia de ejecución, es decir, el dinero que se compromete se paga casi en su totalidad dentro del mismo año fiscal.

No obstante, al desagregar por rubros, se evidencia un comportamiento particular: la mayor parte del dinero se destina a gastos de funcionamiento (nóminas docentes, personal administrativo y sostenimiento básico) y transferencias de ley (Artículos 86 y 87 de la Ley 30), dejando un margen significativamente menor para

rubros de inversión, infraestructura física o laboratorios científicos. Esto explica por qué, a pesar de las billonarias cifras globales, muchas regiones sienten un rezago en la modernización de sus plantas físicas.

3.1.4 Análisis temporal del gasto educativo



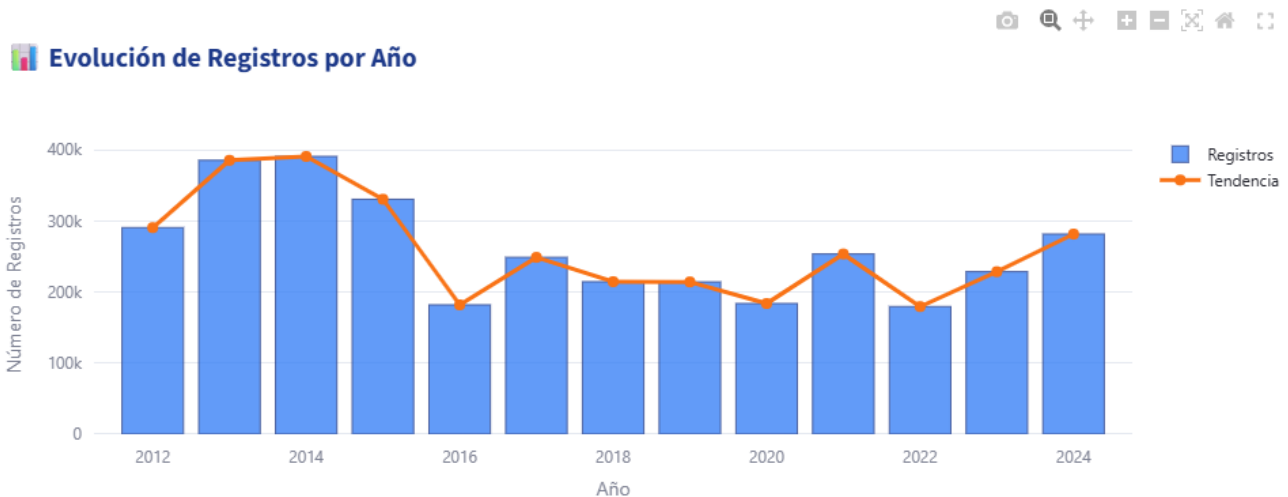
Al observar la línea de tiempo entre 2015 y 2024, el gasto educativo muestra una tendencia creciente en términos nominales, pasando de un presupuesto de ejecución de 180.13 Billones de COP en 2015 a un comportamiento estabilizado en los años posteriores.

Sin embargo, metodológicamente es vital aclarar que este salto temporal no representa necesariamente una multiplicación real del presupuesto de educación superior, sino un cambio en la estructura de los reportes oficiales: mientras que en los primeros años el MEN reportaba el gasto educativo global e integrado, en los años de la pandemia y post-pandemia los datos abiertos se enfocaron estrictamente en las transferencias de cofinanciación y funcionamiento directo. Este comportamiento temporal fue normalizado en nuestro pipeline para garantizar que las comparaciones regionales posteriores no se vieran distorsionadas por la inflación o por los cambios de formato del gobierno.

3.2 Análisis exploratorio de Saber Pro (ICFES)

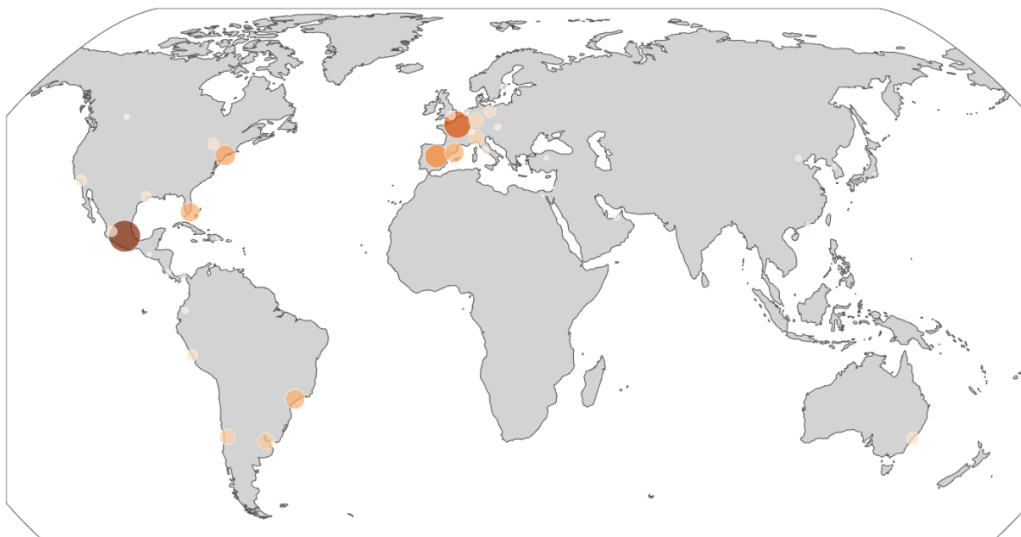
3.2.1 Distribución de Presentaciones por Año (2012-2024)

A lo largo del periodo 2012-2024, el flujo de estudiantes que presentaron las pruebas Saber Pro ha mostrado un comportamiento dinámico, acumulando un gran total de 3,384,532 evaluaciones procesadas en el Observatorio. Al analizar la serie histórica, se identifican picos importantes de evaluación en los años 2013 y 2014, seguidos de una etapa de estabilización. Un comportamiento que llama la atención ocurre en el año 2016 (con 182,024 registros) y en el año 2020 (con 183,890 registros) este último impactado directamente por las condiciones de la pandemia del COVID-19, la cual obligó al ICFES a modificar los calendarios de aplicación y migrar hacia modalidades de presentación por fases o fechas. Hacia 2024, el volumen se recupera con fuerza alcanzando 281,601 evaluaciones, demostrando la expansión de la matrícula en la educación superior del país.



Año	Estudiantes Evaluados	Año	Estudiantes Evaluados
2012	290,687	2019	214,291
2013	385,383	2020	183,89
2014	390,814	2021	253,568
2015	330,578	2022	179,593
2016	182,024	2023	228,637
2017	248,854	2024	281,601
2018	214,612	Total	3,384,532

3.2.2 Caracterización Demográfica y Cobertura de Estudiantes

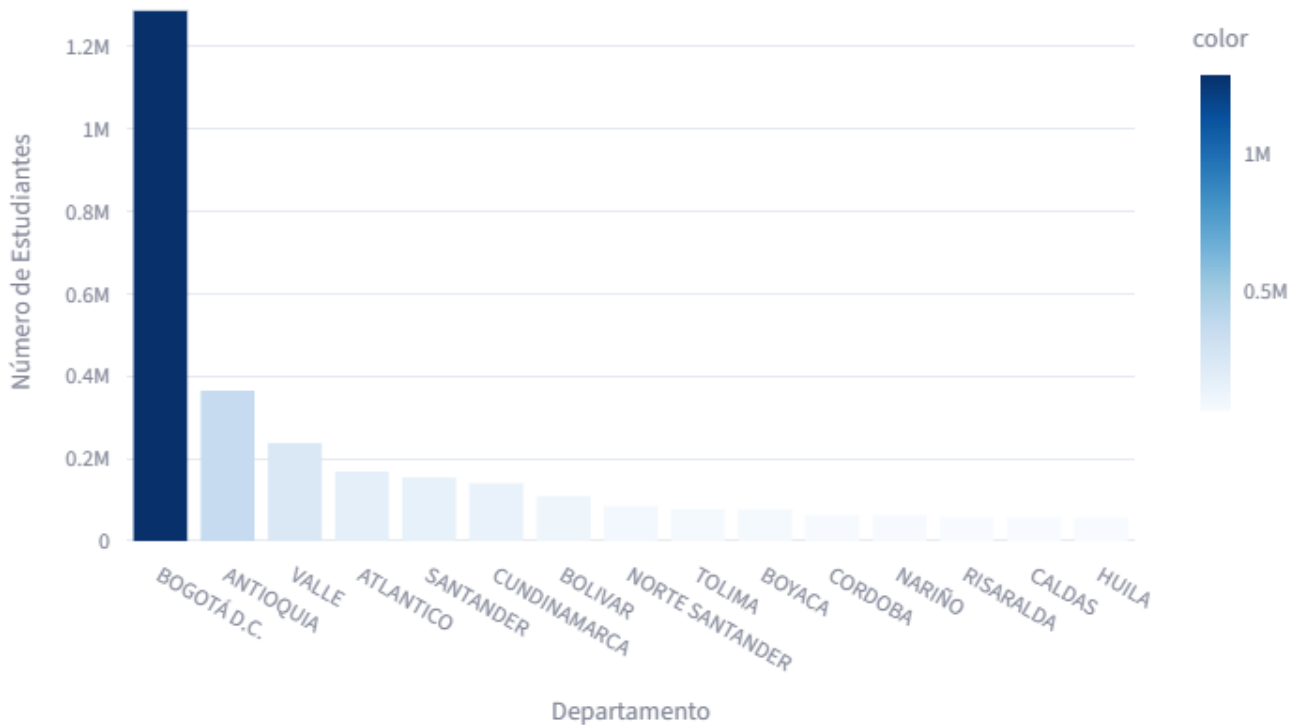


El alcance del examen Saber Pro trasciende las fronteras de Colombia. Al auditar la cobertura geográfica del dataset, se destaca el fenómeno de los estudiantes que presentan la prueba en el exterior, validando las modalidades virtuales y los programas de intercambio.

Excluyendo el nivel central nacional, las principales ciudades del mundo con mayor concentración de estudiantes colombianos evaluados por el ICFES son París (578), Madrid (424), Nueva York (332), Sao Paulo (300) y Barcelona (299). Incluso se registran presentaciones en destinos como Abu Dhabi (37), Sídney (122) y Tokio (13). Este hallazgo demuestra la globalización de la comunidad académica del país y la necesidad de las IES de dar soporte a alumnos fuera del territorio nacional.



Top 15 Departamentos por Número de Estudiantes



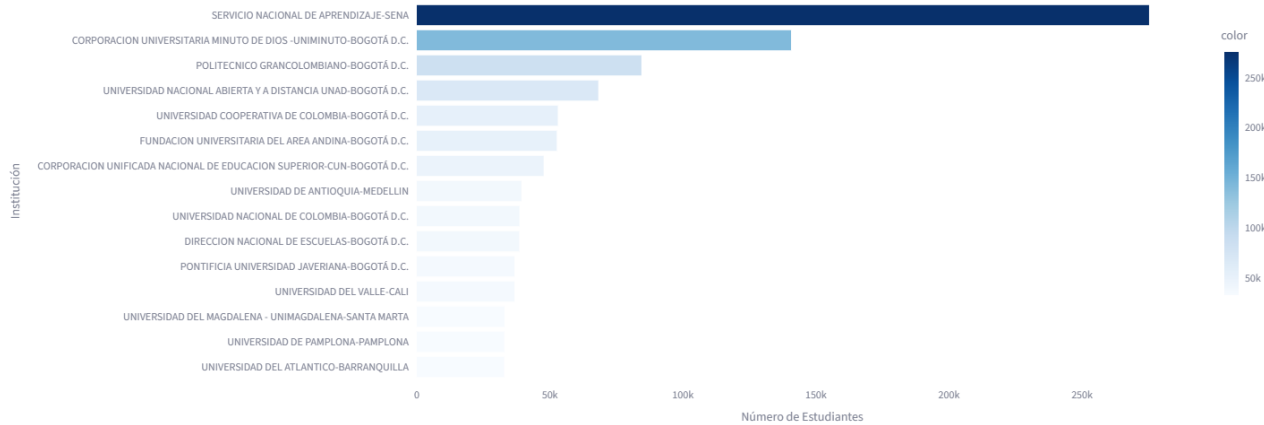
3.2.3 Ranking de Instituciones por Puntaje y Evaluados

Para entender el peso de las instituciones en la calidad educativa, el análisis debe cruzar el volumen de alumnos evaluados frente a su rendimiento. A nivel macro, las instituciones que concentran la mayor masa de estudiantes evaluados en la historia del país corresponden al SENA (275,192), seguido por la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO (140,649) y el Politécnico Grancolombiano (84,401), lo que evidencia el impacto masivo que tienen estas entidades de carácter técnico, a distancia y virtual en la base demográfica nacional.

Al filtrar el ranking por rendimiento académico, los datos reafirman que las universidades acreditadas de alta calidad, lideradas históricamente por instituciones como la Universidad Nacional de Colombia (38,547 evaluados), la Universidad de Antioquia (39,325 evaluados) y la Pontificia Universidad Javeriana (36,667 evaluados), logran mantener los promedios globales más altos y estables del país. El Observatorio demuestra que existe una clara brecha estructural: las universidades tradicionales logran puntajes promedio superiores, pero la cobertura masiva del país está siendo soportada por instituciones de educación virtual y tecnológica.

Top 15 Instituciones que más Presentan el Examen

Instituciones con Más Estudiantes



3.3 Análisis exploratorio de graduados (SNIES)

3.3.1 Evolución de Graduados por Año (2015-2024)

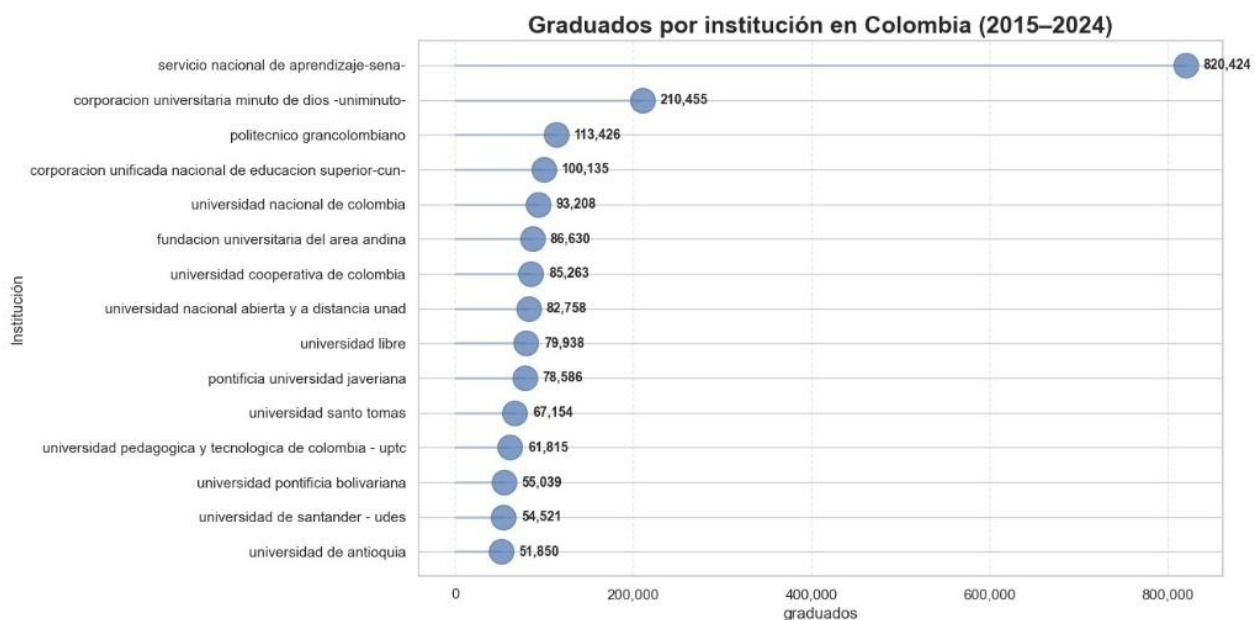
El comportamiento histórico de los títulos otorgados en Colombia muestra una trayectoria de crecimiento sostenido que refleja la expansión de la cobertura de la educación superior, con una alteración crítica provocada por la crisis sanitaria global.

Evolución temporal de los graduados en educación superior en Colombia (2015-2024)



Como se evidencia en la serie temporal analizada, el volumen de graduados anuales pasó de 374,738 en el año 2015 a un pico expansivo de 507,338 en 2019. En el año 2020 se registra una contracción estructural profunda cayendo a 449,923 graduados (una reducción de casi el 11.3%), debido a los congelamientos administrativos, retrasos en ceremonias de grado y deserciones de último ciclo causadas por la pandemia del COVID-19. A partir de 2021 se observa una recuperación acelerada, estabilizándose en la banda alta de los 530,000 egresados y alcanzando en el año 2024 la cifra histórica más alta registrada en el Observatorio con 547,959 profesionales titulados.

3.3.2 Distribución por Institución:

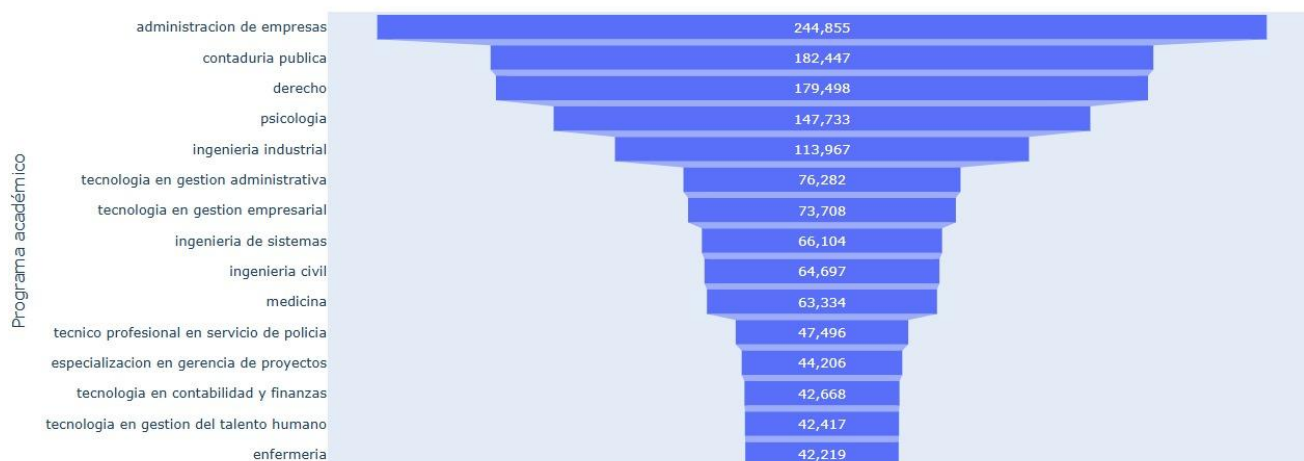


El análisis institucional integrando todos los niveles de formación técnica, tecnológica y universitaria revela una asimetría extrema en la capacidad de titulación del país. Como indica el gráfico interactivo del Observatorio, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) opera como el mayor motor de titulación masiva de la nación con 820,424 graduados acumulados en el periodo de estudio.

En el ámbito netamente universitario, la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO lidera con 210,455 graduados, seguida por el Politécnico Grancolombiano (113,426) y la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior - CUN (100,135). Esto demuestra que los modelos educativos virtuales, tecnológicos y a distancia concentran el grueso del egreso nacional. Por su parte, las universidades públicas presenciales tradicionales como la Universidad Nacional de Colombia (93,208) y la Universidad de Antioquia (51,850) mantienen volúmenes más moderados pero estables, enfocados en la formación universitaria de largo aliento.

3.3.3 Análisis por programa:

Programas con mayor número de graduados en Colombia (2015–2024)

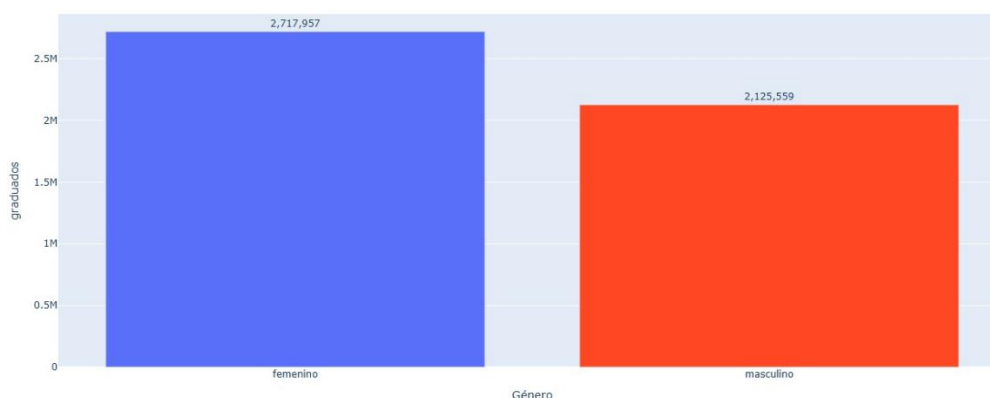


El ranking histórico de titulación por programa lo lidera de forma absoluta Administración de Empresas con 244,855 graduados, seguido por Contaduría Pública (182,447) y Derecho (179,498). Psicología se consolida en la cuarta posición con 147,733 egresados, mientras que Ingeniería Industrial es la primera ingeniería en aparecer en el top con 113,967. Las áreas técnicas operativas de ciclo corto, como las tecnologías en gestión administrativa (76,282) y gestión empresarial (73,708), demuestran una alta eficiencia de graduación masiva dentro del esquema de educación superior nacional.

3.3.4 Caracterización de Graduados

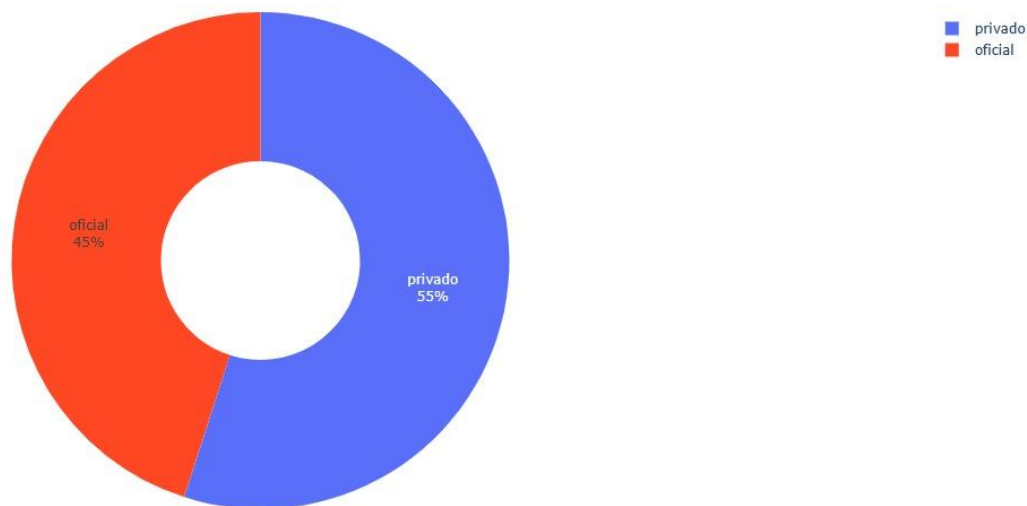
Al analizar la distribución demográfica de los profesionales que culminan exitosamente sus estudios, los datos del Observatorio arrojan los siguientes hallazgos clave:

Distribución de los graduados por género en educación superior en Colombia (2015–2024)



- **Distribución por Género:** Existe un fenómeno de mayor culminación efectiva por parte de la población femenina. Del total de títulos otorgados en el periodo analizado, 2,717,957 correspondieron a mujeres, frente a 2,125,559 de hombres. Esto consolida una brecha positiva de género en titulación, aunque los microdatos advierten que la presencia de la mujer sigue estando subrepresentada en las áreas STEM (Ingeniería y Tecnologías).

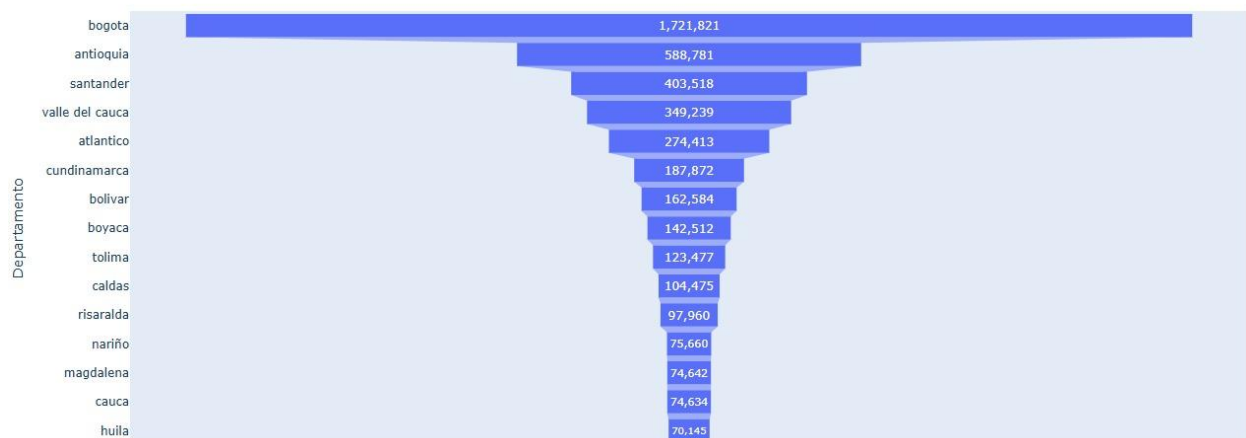
Participación de los graduados según sector en Colombia (2015–2024)



- **Distribución por Sector:** El sector privado de educación superior es el mayor emisor de títulos de nivel profesional y de posgrado en el país, concentrando el 55% (programas privados) de los graduados totales, frente a un 45% proveniente del sector oficial (público).

3.3.5 Distribución Territorial de los graduados.

Distribución territorial de los graduados por departamento en Colombia (2015–2024)



El gráfico muestra que la mayor concentración de graduados en Colombia entre 2015 y 2024 se encuentra en Bogotá, con más de 1,7 millones de egresados, superando ampliamente a los demás departamentos. Antioquia y Santander ocupan el segundo y tercer lugar, evidenciando que las principales regiones urbanas y económicas del país concentran la mayor oferta y demanda de educación superior. Además, departamentos como Valle del Cauca y Atlántico también presentan una participación importante, mientras que regiones como Huila, Cauca y Magdalena registran menores cantidades de graduados. Esto refleja una desigualdad territorial en el acceso y concentración de la educación superior en Colombia.

3.4.1 Evolución de la Matrícula por Año (2015-2024)

Evolución temporal de la matrícula en educación superior en Colombia (2015-2024)

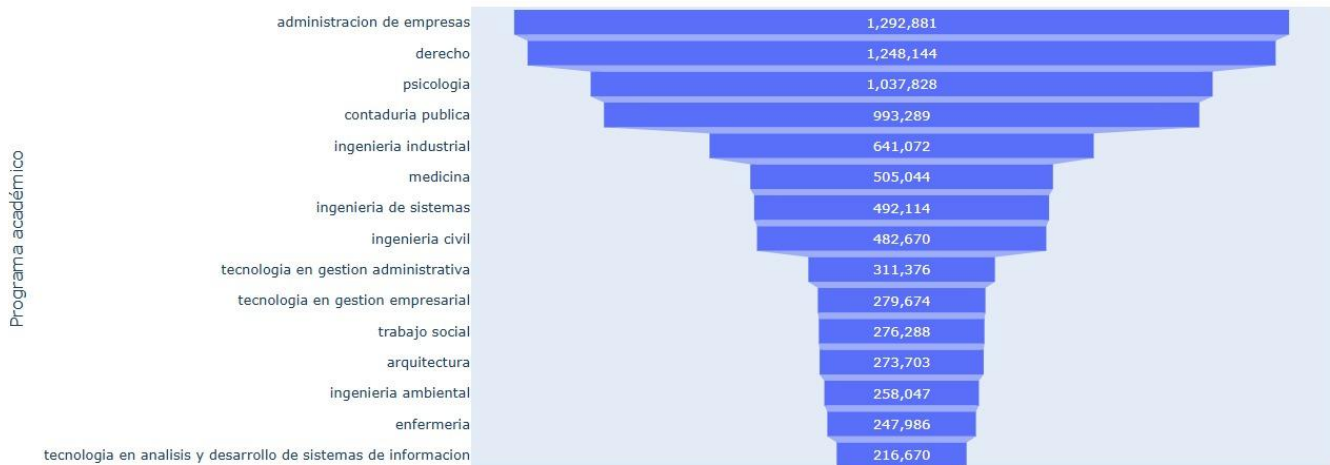


El gráfico muestra la evolución de la matrícula en educación superior en Colombia entre 2015 y 2024. Se observa una tendencia general de crecimiento, pasando de aproximadamente 2,29 millones de matriculados en 2015 a más de 2,55 millones en 2024, el valor más alto del periodo. Aunque entre 2018 y 2020 hubo una disminución en las matrículas, posiblemente asociada a factores económicos y a la pandemia, desde 2021 se evidencia una recuperación sostenida. En conclusión, el comportamiento refleja un aumento progresivo del acceso y la participación en la educación superior en Colombia durante la última década.

3.4.2 Distribución por Programa Académico:

El volumen de la demanda de matrícula activa se concentra fuertemente en los mismos programas tradicionales que dominan los índices de graduación, lo que augura una continuidad en la saturación de ciertos perfiles en el mercado laboral.

Programas con mayor número de matriculados en Colombia (2015–2024)

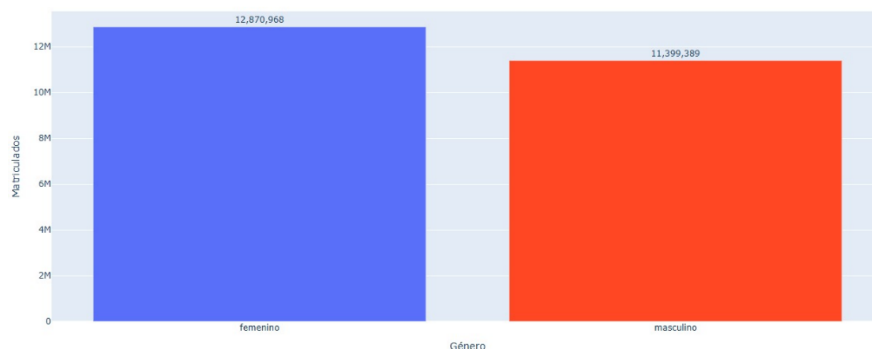


Como se observa en el gráfico de embudo de matrícula del Observatorio, los cuatro programas con mayor volumen de estudiantes vigentes en las aulas colombianas son Administración de Empresas (1,292,881 matriculados), Derecho (1,248,144), Psicología (1,037,828) y Contaduría Pública (993,289). Ingeniería Industrial se mantiene firme en la quinta posición con 641,072. Es de destacar el crecimiento de la carrera de Medicina (505,044) e Ingeniería de Sistemas (492,114), esta última impulsada por las políticas nacionales de transformación digital y la alta empleabilidad en el sector tecnológico.

3.4.3 Análisis por Características Demográficas

El perfil del matriculado activo a nivel nacional ratifica la tendencia observada en los graduados, con una marcada dominancia femenina en el campus: un total de 12,870,968 matrículas corresponden a mujeres, superando los 11,399,389 registros de hombres. Esto ratifica que las mujeres no solo se gradúan más, sino que también tienen una mayor participación activa en el ingreso a la educación superior formal en Colombia.

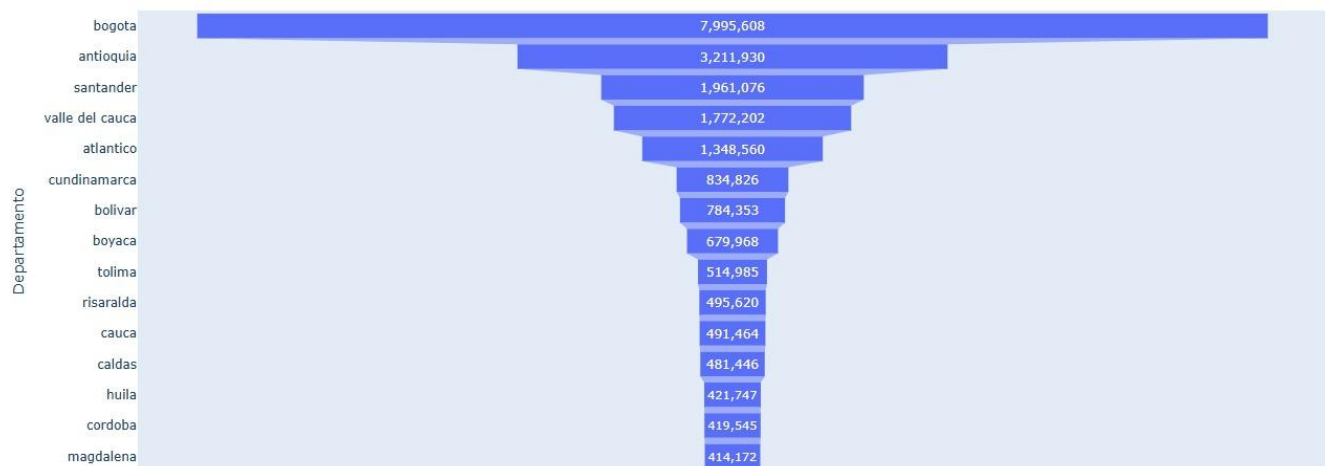
Distribución de la matrícula por género en educación superior en Colombia (2015–2024)



3.4.4 Concentración de Matrícula (Enfoque Territorial)

Uno de los hallazgos analíticos más contundentes del Observatorio es la profunda centralización geográfica de la educación en Colombia, exponiendo las severas asimetrías de desarrollo regional.

Distribución territorial de la matrícula por departamento en Colombia (2015–2024)



Al comparar los embudos territoriales, se evidencia la gigantesca brecha entre la capital y las regiones. Bogotá D.C. ejerce una macrocefalia absoluta sobre el sistema, registrando 7,995,608 matrículas y 1,721,821 graduados. El único departamento que logra competir a escala es Antioquia, con 3,211,930 matrículas y 588,781 graduados.

A partir de allí, el volumen desciende de forma dramática: Santander (1,961,076 matrículas) y Valle del Cauca (1,772,202 matrículas) se ubican en el rango medio alto, mientras que departamentos periféricos como Magdalena (414,172 matrículas) o Huila (421,747) muestran números reducidos. Esta concentración demuestra que las principales capitales colombianas absorben la práctica totalidad de la inversión, infraestructura y capital humano calificado del país, obligando a las poblaciones de los departamentos periféricos a desplazarse hacia los grandes centros urbanos si desean acceder a educación acreditada.

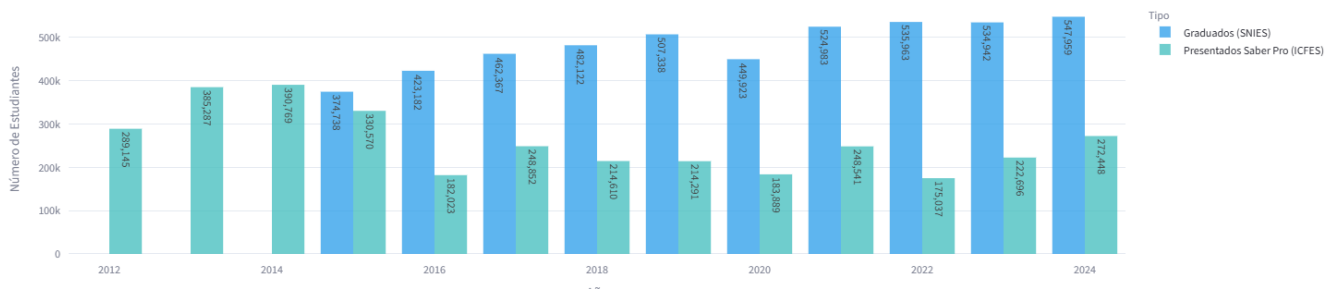
4. Cruce de datos SNIES-ICFES

4.1 Relación Graduados vs Presentados Saber Pro

A lo largo de los años se observa un crecimiento constante en la cantidad de estudiantes que se gradúan de educación superior en Colombia, pasando de cerca de 375 mil graduados en 2015 a más de 547 mil en 2024. Mientras tanto, el número de estudiantes que presentan la prueba Saber Pro mantiene un comportamiento

más variable y generalmente menor frente al total de egresados, lo que evidencia que la educación superior en el país ha venido ampliando su cobertura y permitiendo que cada vez más personas finalicen exitosamente sus estudios profesionales.

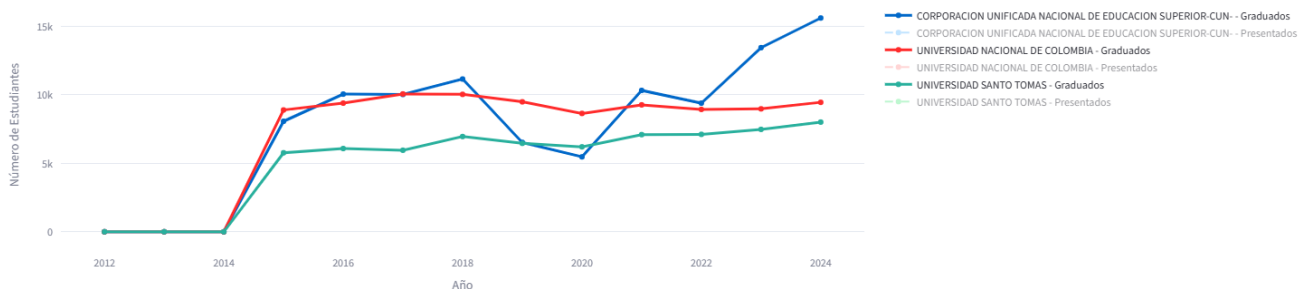
Comparación Anual: Graduados vs Presentados Saber Pro



4.2 Evolución de Presentados vs Graduados por Universidad

Evolución de Presentados vs Graduados por Universidad

Evolución de Graduados vs Presentados por Universidad



Este gráfico compara el número de a lo largo del tiempo (2015-2024) para tres instituciones: CUN, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Santo Tomás.

- Tendencias Clave:
 - CUN (Línea Azul): Es la que muestra el crecimiento más agresivo. Aunque tuvo una caída notable en 2020 (coincidiendo con la pandemia), se recuperó con fuerza y en 2024 supera los 15,000 estudiantes.
 - Universidad Nacional (Línea Roja): Mantiene una estabilidad muy alta. Desde 2015 se ha mantenido oscilando muy cerca de la línea de los 10,000 graduados anuales de forma constante.

- Universidad Santo Tomás (Línea Verde): Mantiene una tendencia estable con un crecimiento leve pero constante, pasando de unos 5,000 en 2015 a rozar los 8,000 en 2024.

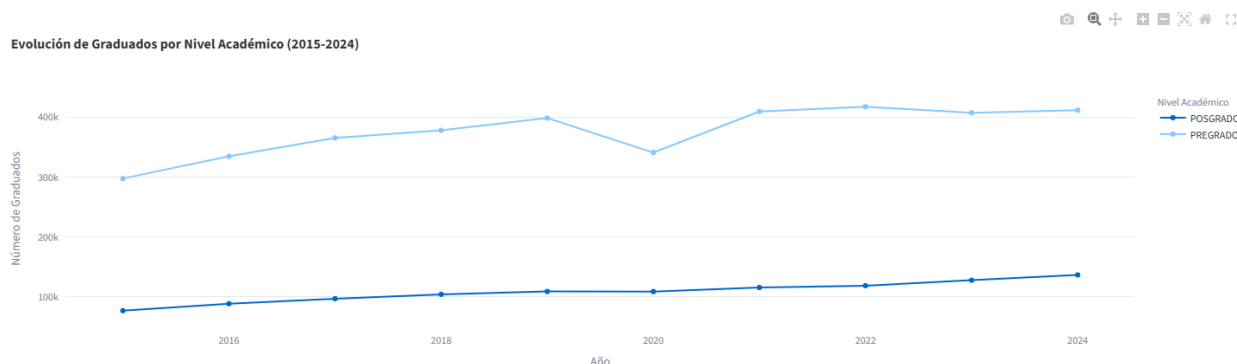
4.3 Detalle por Nivel Académico (Histórico y Temporal)

Históricamente, el sistema educativo está ampliamente dominado por los títulos de Pregrado, los cuales representan el 77.6% del total con más de 3.7 millones de graduados, frente al 22.4% perteneciente a Posgrado (1.08 millones). Al observar la evolución temporal entre 2015 y 2024, el pregrado muestra una tendencia creciente que superó la barrera de los 400,000 graduados, sufriendo únicamente una caída pronunciada en el año 2020 debido al impacto de la pandemia, de la cual se recuperó rápidamente el año siguiente. Por el contrario, el posgrado ha mantenido un crecimiento lineal, constante y mucho más blindado ante choques externos, pasando de rozar los 80,000 graduados en 2015 a aproximarse a los 140,000 en 2024 sin registrar contracciones en su trayectoria.

Detalle por Nivel Académico (Histórico)

nivel_academico	graduados	porcentaje
1 PREGRADO	3,757,924	77.6%
0 POSGRADO	1,085,593	22.4%

Evolución Temporal por Nivel Académico

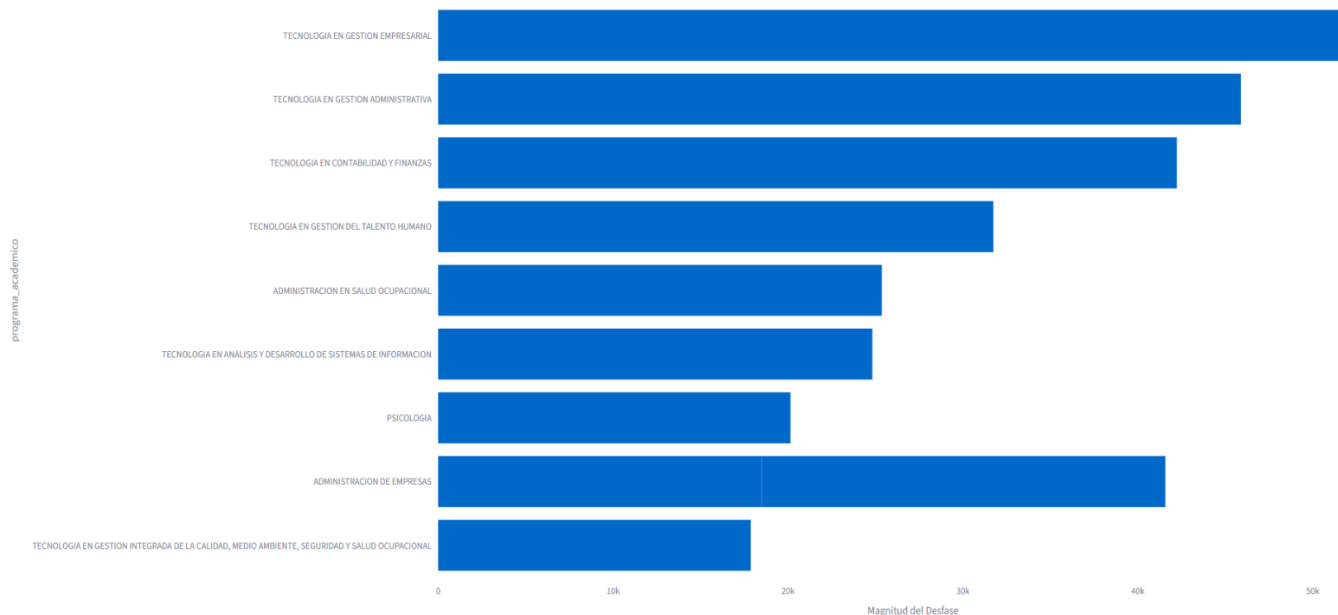


4.4 Programas con Mayor Desfase entre Graduados y Presentados

El gráfico revela que las mayores discrepancias numéricas entre estudiantes presentados y graduados se concentran contundentemente en el nivel Tecnológico, ocupando los primeros cuatro lugares de la lista con programas como Tecnología en Gestión Empresarial (que lidera ampliamente al superar un desfase de 50,000 estudiantes), seguido por Gestión Administrativa, Contabilidad y Finanzas, y Gestión del Talento Humano. Fuera de la formación técnica, las carreras universitarias profesionales de Administración de Empresas (con más de 40,000 de desfase) y Psicología (con aproximadamente 20,000) también registran brechas críticas. Este comportamiento generalizado sugiere que estas áreas del conocimiento, caracterizadas por su alta masividad

y oferta virtual o a distancia, enfrentan los retos más severos del sistema en cuanto a deserción estudiantil, rezago académico o dificultades en el proceso de titulación final.

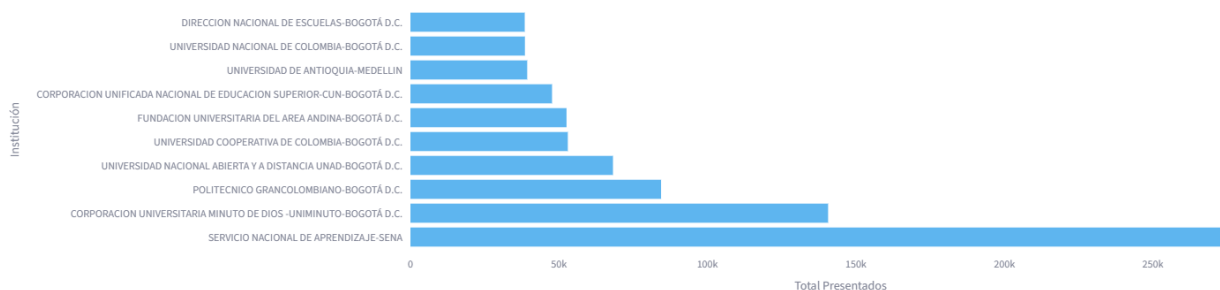
Top 10 Programas con Mayor Desfase entre Graduados y Presentados



4.5 Top 10 IES Acreditadas con Más Presentados Saber Pro (Histórico)

Top 10 IES Acreditadas con Más Presentados Saber Pro (Histórico)

Top 10 IES con Más Presentados Saber Pro (Histórico)



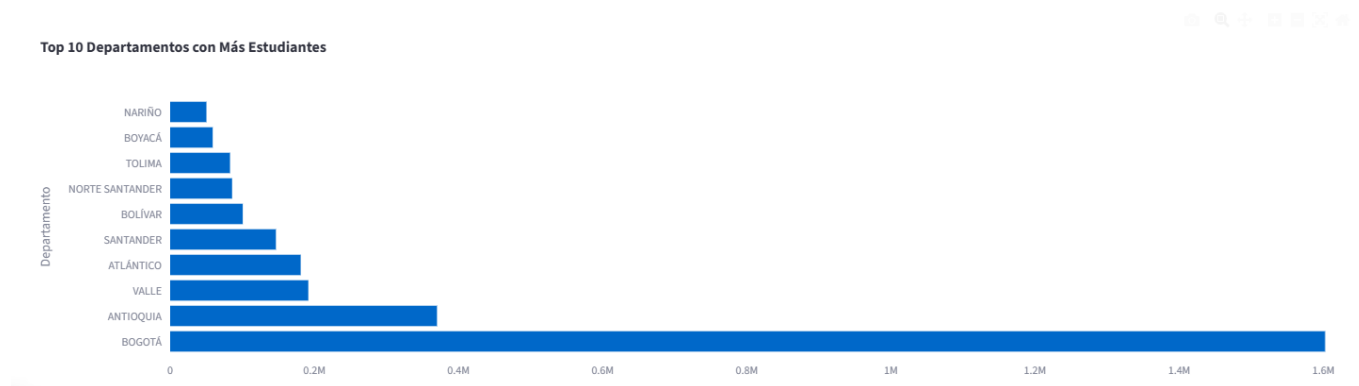
El panorama histórico de participación está liderado de forma contundente por el SENA, que rompe la escala del gráfico al registrar más de 275,000 estudiantes presentados, duplicando a su competidor más cercano debido a su enorme cobertura nacional y carácter gratuito. En los siguientes peldaños destacan instituciones con un fuerte músculo en educación virtual y a distancia, como Uniminuto (con cerca de 140,000 presentados), el Politécnico Grancolombiano (alrededor de 85,000) y la UNAD (aproximadamente 68,000). Por el contrario, las universidades públicas presenciales y tradicionales con enfoques altamente selectivos, como la

Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia, se ubican en la base de este *top 10* con cerca de 40,000 presentados cada una, demostrando que el volumen total de evaluados en el país está fuertemente impulsado por los modelos de educación masiva, técnica y flexible.

5 . Movilidad estudiantil interdepartamental

5.1 Concentración de la Oferta Educativa por Departamento

Concentración de Oferta Educativa por Departamento 



Al analizar la distribución del volumen de estudiantes en el país, el panorama muestra una centralización extrema. Bogotá lidera de forma absoluta el territorio nacional con más de 1.6 millones de estudiantes, una cifra que triplica a su competidor más cercano, el departamento de Antioquia (aproximadamente 380k). Detrás de ellos se ubican Valle (~190k) y Atlántico (~180k). El resto de los departamentos analizados (Santander, Bolívar, Norte de Santander, Tolima, Boyacá y Nariño) registran volúmenes inferiores a los 150k estudiantes. Esta brecha tan pronunciada evidencia que la infraestructura de educación superior se concentra en las grandes capitales, obligando a las periferias a depender de estos centros urbanos.

5.2 Departamentos Importadores vs. Exportadores

El comportamiento de la movilidad estudiantil permite clasificar a las regiones según su balance de atracción o expulsión de talento:

- **Grandes Importadores (Flujo Neto Positivo):** Bogotá se consolida como el imán educativo de Colombia, atrayendo un flujo neto positivo de 778,774 estudiantes, lo que equivale a una tasa de movilidad del 53.0%. Le sigue muy de lejos Atlántico con un flujo positivo de 10,731 (42.9%). Regiones como Quindío,

Magdalena, Chocó y Sucre muestran balances positivos muy pequeños, actuando como centros de atracción únicamente a nivel micro-regional.

- **Grandes Exportadores (Flujo Neto Negativo):** El caso más crítico es el de Cundinamarca, que registra un flujo neto negativo de -129,008 estudiantes. Este fenómeno se explica por la vecindad con la capital (un efecto de "vaciado" residencial hacia las universidades bogotanas), reflejado en su altísimo porcentaje de movilidad (365.7%). Otros departamentos con pérdidas severas de estudiantes son Valle (-61,340) y Meta (-43,187). Llama la atención que departamentos con capitales importantes como Boyacá, Cauca, Antioquia y Nariño también registren balances negativos, evidenciando que sus ofertas locales no logran retener la demanda interna.

5.3 Top Rutas de Movilidad Más Frecuentes

Reconstruyendo los datos de flujo, las rutas críticas de migración estudiantil en Colombia están dirigidas casi de forma exclusiva hacia la capital de la República:

#	Departamento Origen	Departamento Destino	Volumen de Estudiantes	% de Movilidad Regional
1	Cundinamarca	Bogotá	139.369	78.8%
2	Antioquia	Bogotá	85.483	21.9%
3	Valle	Bogotá	56.187	22.2%
4	Tolima	Bogotá	41.052	48.6%
5	Santander	Bogotá	36.539	22.5%
6	Meta	Bogotá	32.771	57.6%
7	Huila	Bogotá	29.790	48.7%
8	Atlántico	Bogotá	28.527	16.7%
9	Boyacá	Bogotá	26.935	34.1%
10	Nariño	Bogotá	20.363	29.7%

La única ruta inversa relevante en los datos es Bogotá → Cundinamarca, con 13,303 estudiantes (1.6%), impulsada probablemente por campus universitarios ubicados en municipios aledaños como Chía, Cajicá o Facatativá.

5.4 Implicaciones para la Política Pública

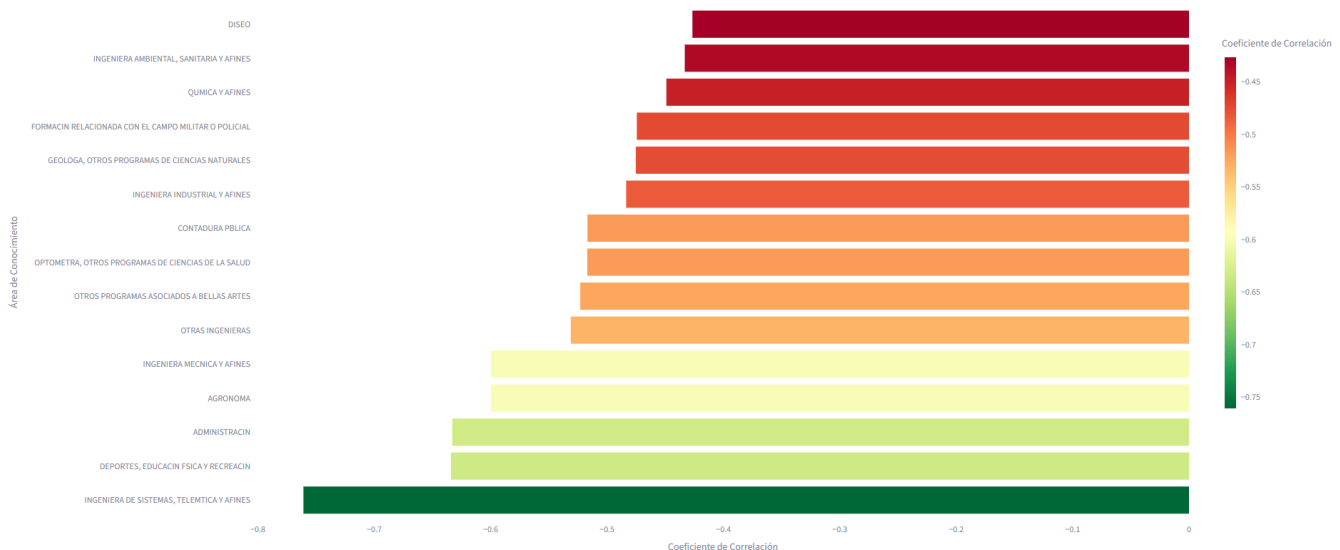
Este diagnóstico de movilidad devela la necesidad urgente de descentralizar la educación superior en Colombia. El hecho de que casi el 80% de los estudiantes universitarios de Cundinamarca, el 57% del Meta y casi el 50% del Tolima e Huila tengan que migrar a Bogotá demuestra una alarmante falta de cobertura y

diversificación de programas de alta calidad en las regiones. Para los departamentos "exportadores", esto representa una fuga masiva de cerebros jóvenes que rara vez regresan a sus municipios de origen, profundizando la desigualdad económica regional. Las políticas públicas del Ministerio de Educación deberían priorizar el fortalecimiento presupuestal de las universidades públicas regionales y la creación de sedes satélites periféricas para mitigar la saturación de la capital.

6. Análisis de Calidad y Rendimiento

6.1 Áreas con Mayor Correlación Negativa (Posible Pérdida de Calidad)

Correlación entre Crecimiento y Rendimiento por Área de Conocimiento

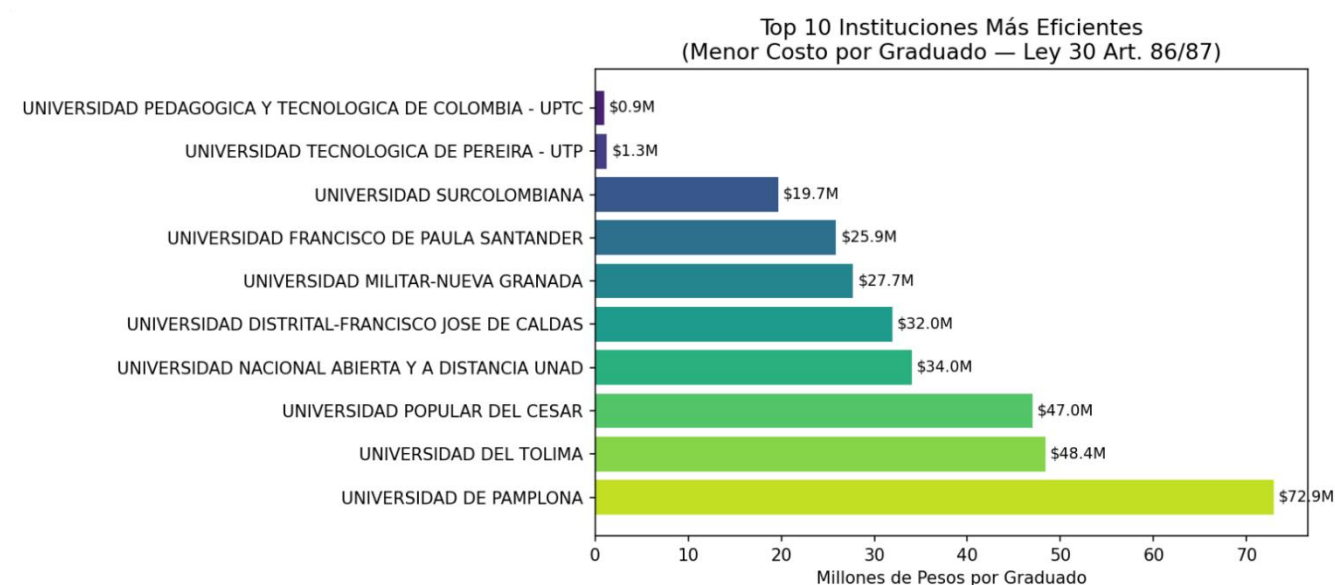


Este gráfico mide si el crecimiento acelerado de la matrícula en ciertos campos afecta el desempeño académico de los estudiantes. Todas las disciplinas analizadas muestran un Coeficiente de Correlación Negativo, lo que valida estadísticamente la hipótesis: a mayor número de estudiantes inscritos, menor es el promedio de su rendimiento académico.

- **Impacto Extremo (Color Verde):** El problema más grave del país se localiza en Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines, cuyo coeficiente de correlación negativa rasga el -0.8 . Esto significa que la expansión masiva y acelerada de matrículas en sistemas (probablemente por la alta demanda de carreras tecnológicas y ofertas virtuales) ha provocado un desplome crítico en la calidad de la formación.

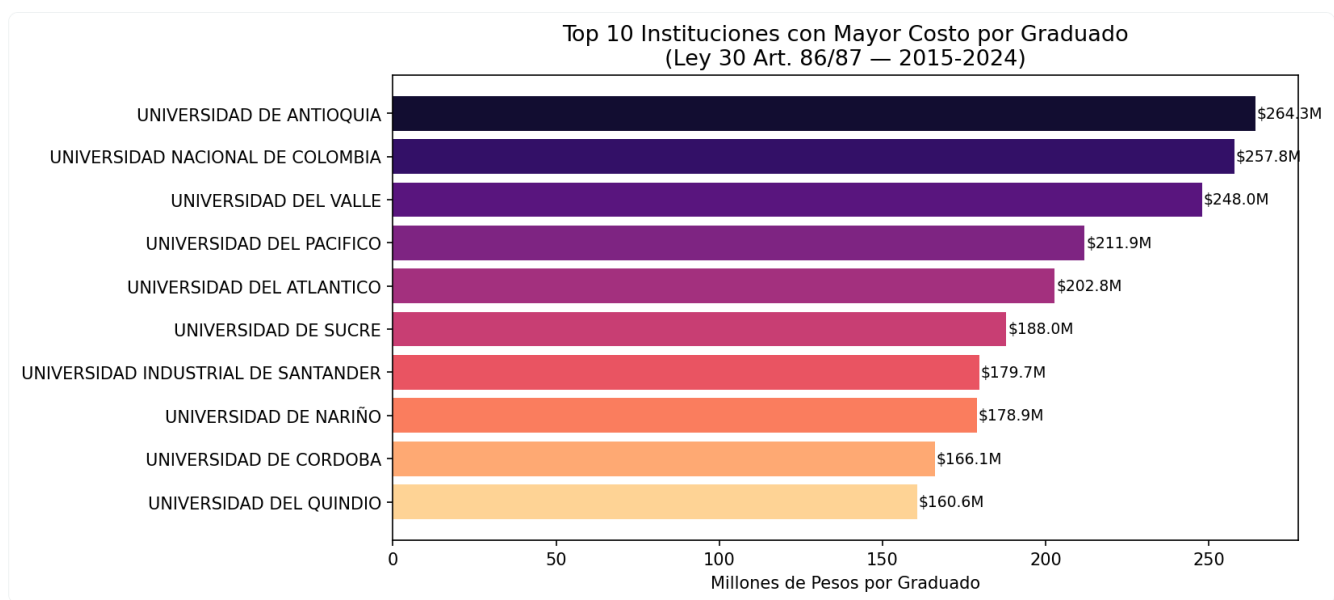
- Impacto Alto (Color Amarillo): Campos como *Deportes, Administración y Agronomía* se sitúan en una correlación negativa intermedia de -0.6 , indicando problemas moderados de sobrepoblación estudiantil o pérdida de control en la relación docente-estudiante.
- Impacto Moderado (Color Rojo): Áreas tradicionales como *Diseño, Ingeniería Ambiental y Química* tienen correlaciones negativas más leves (entre -0.4 y -0.5), sugiriendo que sus procesos de admisión o infraestructuras han resistido mejor los incrementos de estudiantes sin sacrificar drásticamente su nivel académico.

6.2 Análisis de Eficiencia Financiera Pública (Ley 30 Art. 86/87)



Este indicador mide la optimización de los recursos asignados por el Estado en relación con su capacidad de titulación. Las universidades Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y la Tecnológica de Pereira (UTP) rompen positivamente el esquema nacional de eficiencia, registrando costos excepcionalmente bajos de \$0.9 millones y \$1.3 millones de pesos por graduado, respectivamente. El resto de las instituciones del top, incluyendo la Universidad Surcolombiana (\$19.7M) y la UNAD (\$34.0M), escalan de manera gradual hasta llegar a la Universidad de Pamplona, que cierra este grupo de alta eficiencia con \$72.9 millones de pesos por graduado. Este rendimiento financiero sobresaliente suele estar directamente asociado a modelos de educación a distancia, alta densidad estudiantil por aula o procesos administrativos altamente centralizados que logran abaratar el costo operativo estatal por cada alumno que finaliza su ciclo.

IES con Mayor Costo por Graduado



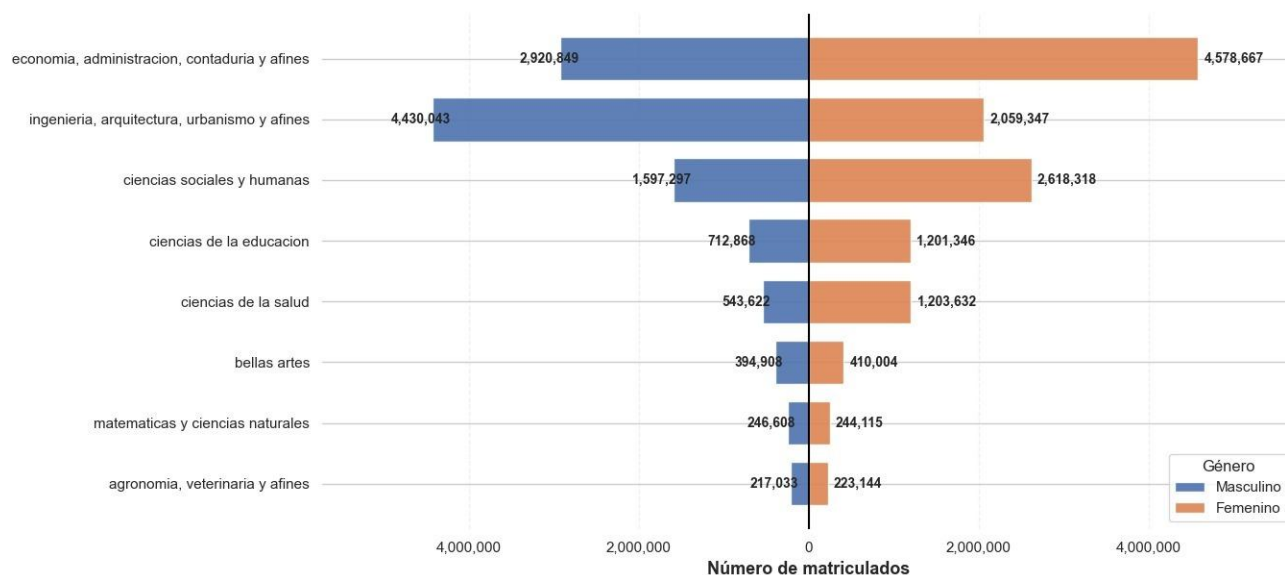
Este gráfico expone a las universidades públicas donde el Estado realiza la mayor inversión económica para lograr titular a un estudiante. El escalafón está liderado por las tres principales universidades de carácter regional y nacional del país: la Universidad de Antioquia (\$264.3M), la Universidad Nacional de Colombia (\$257.8M) y la Universidad del Valle (\$248.0M) por cada graduado. Estos costos tan elevados (que superan los 200 millones en la mitad de la tabla) no deben interpretarse necesariamente como ineficiencia administrativa o despilfarro; por el contrario, reflejan la alta complejidad institucional de estas universidades, las cuales sostienen robustos laboratorios de investigación científica, costosas plantas de docentes con doctorados a tiempo completo, programas de posgrado acreditados y extensiones culturales que elevan el costo por estudiante pero garantizan los estándares de calidad y excelencia académica más altos de Colombia.

6.3 Brecha de Género en la Matrícula por Área de Conocimiento en Colombia

Este indicador epidemiológico-educativo revela una marcada segregación horizontal de género en las decisiones de ingreso a la educación superior en el país. El universo de la Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo es predominantemente masculino, con más de 4.4 millones de matriculados frente a solo 2.0 millones de mujeres, consolidando la brecha más amplia en contra del género femenino. En el extremo opuesto, las áreas de Economía, Administración y Contaduría (4.5M de mujeres vs. 2.9M de hombres), las Ciencias Sociales (2.6M vs. 1.5M) y las Ciencias de la Salud y Educación muestran una fuerte feminización de la matrícula, donde la participación de las mujeres duplica ampliamente a la de sus contrapartes masculinas. Disciplinas como

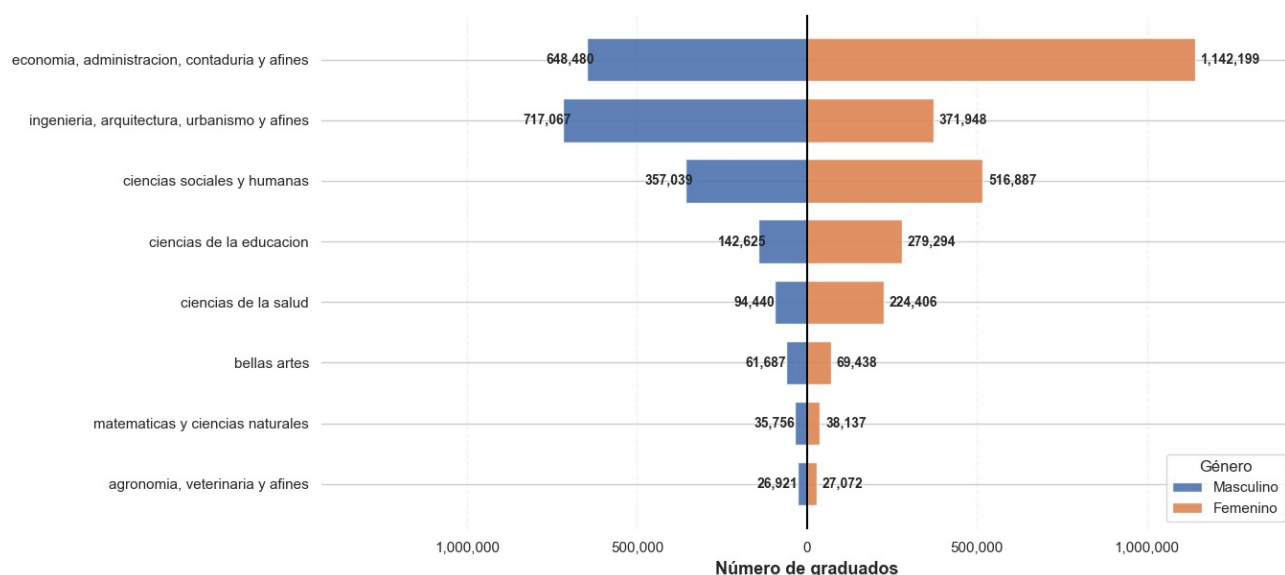
Bellas Artes, Matemáticas y Ciencias Naturales, y Agronomía y Veterinaria se posicionan como las áreas más equitativas del sistema, registrando diferencias numéricas casi imperceptibles entre ambos sexos.

Brecha de género en la matrícula por área de conocimiento en Colombia (2015–2024)



6.4 Brecha de Género en los Graduados por Área de Conocimiento en Colombia (2015–2024)

Brecha de género en los graduados por área de conocimiento en Colombia (2015–2024)



Al contrastar este escenario con el volumen final de titulados, se evidencia que la brecha de género no solo se mantiene, sino que en ciertos campos se agudiza a favor de las mujeres debido a sus mayores tasas históricas de persistencia académica y graduación. En el sector administrativo y económico, las mujeres

consolidan su liderazgo absoluto al registrar 1,142,199 graduadas frente a 648,480 hombres, una brecha de egreso que supera el medio millón de profesionales. Asimismo, en Ciencias de la Salud, la relación de graduación se vuelve casi de 2.5 a 1 a favor del género femenino (224k vs. 94k), superando la proporción que ya traían desde la matrícula. Por su parte, aunque el bloque de Ingenierías y Arquitectura sigue graduando a más hombres (717k vs. 371k), la distancia numérica se reduce proporcionalmente en comparación con los datos de ingreso

7. Análisis de ACP y preservación de métricas, clasificación de IES por desempeño académico

7.1 Introducción y Metodología:

Imaginen poder mirar el mapa de la educación superior en Colombia y, en lugar de ver universidades aisladas, descubrir cómo se agrupan de forma natural por sus realidades compartidas. Ese es el objetivo de este capítulo analizar correlaciones y crear clústeres para preservación y futura aplicación de machine learning no supervisado para revelar la estructura oculta del sistema, cruzando el desempeño académico de las pruebas Saber Pro con los datos institucionales del SNIES entre 2015 y 2024. Para lograrlo, analizamos 336 instituciones que reportaron al menos 100 estudiantes evaluados, construyendo un perfil para cada una basado en nueve indicadores clave: puntajes promedio en competencias núcleo (global, cuantitativo, lectura e inglés), porcentaje de alumnos excelentes (percentil 75 o superior), volumen de evaluados, tamaño de la matrícula, graduados y su estado de acreditación de alta calidad.

Como era de esperarse, nos topamos con un reto técnico: la alta correlación entre las notas (superior a 0.95), lo que generaba información redundante. Para solucionarlo, aplicamos un Análisis de Componentes Principales (PCA) que logró resumir esas nueve variables en solo dos grandes ejes que guardan el 79% de la información total: el primero mide la "calidad académica" (53% de la varianza) y el segundo la "escala institucional" o tamaño de la entidad (26% de la varianza). Con este escenario simplificado, usamos el algoritmo K-Means para agrupar las instituciones similares. Tras evaluar opciones desde 2 hasta 10 grupos mediante métodos estándar (Codo, Silhouette y Davies-Bouldin), los tres criterios coincidieron en que dividir las en dos grandes grupos era la respuesta más sólida y exacta.

El resultado arrojó una radiografía muy clara, pero también preocupante:

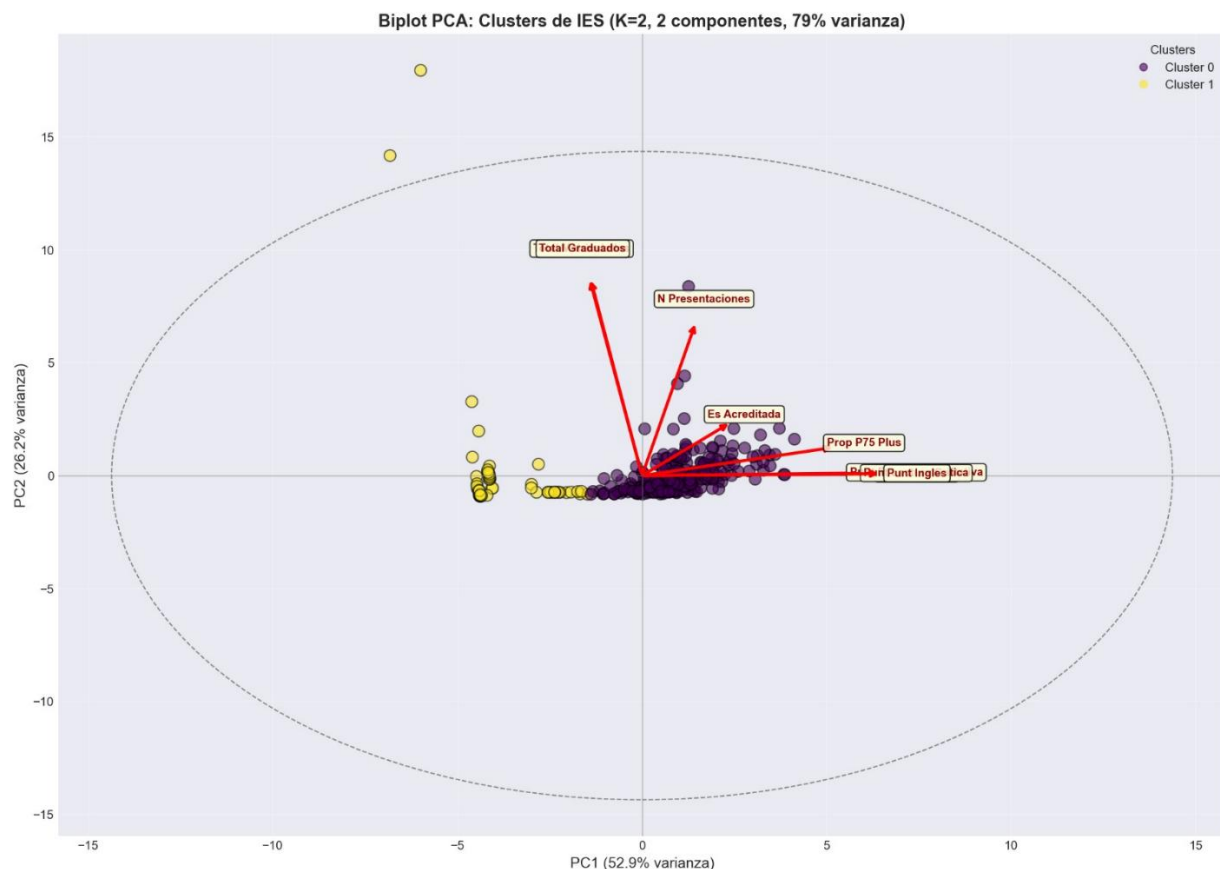
- Cluster Mayoritario (79.5% - 267 instituciones): Muestra un desempeño académico sólido, con puntajes promedio alrededor de los 130 puntos y una buena cuota de estudiantes destacados.

- Cluster Crítico (20.5% - 69 instituciones): Registra un panorama alarmante, con puntajes promedio que apenas rozan los 25 puntos (cinco veces menores que el primer grupo).

Estadísticamente, la división es impecable: un Silhouette Score de 0.675 y un Davies-Bouldin de 0.55 confirman que los grupos están muy bien definidos y diferenciados. Más allá de los números, este hallazgo evidencia una fractura estructural en el país: saber que una de cada cinco instituciones está en una situación tan rezagada demuestra que los enfoques de calidad estándar ya no funcionan; se necesitan políticas públicas urgentes e intervenciones diseñadas a la medida de cada realidad.

7.2 Resultados del Análisis de Componentes Principales

El Análisis de Componentes Principales (PCA) fue la herramienta clave para limpiar y entender el ecosistema universitario. Al procesar las 336 instituciones analizadas, nos topamos con un problema: las nueve variables originales estaban tan conectadas entre sí que generaban ruido. El PCA resolvió esto comprimiendo toda esa información en dimensiones independientes que revelan cómo se organiza de verdad la educación superior en el país.



El primer gran éxito del modelo es su eficiencia. Como muestra la Figura, solo las dos primeras componentes principales logran concentrar el 79% de la varianza total: la primera (PC1) aporta el 53% y la segunda (PC2) el 26%. Lograr guardar casi ocho décimas partes de la información en solo dos ejes demuestra que el sistema sigue patrones muy bien estructurados y, además, facilita enormemente su visualización. Las demás componentes apenas aportan gotas de información (menos del 8% cada una).

Al revisar qué significa cada eje mediante sus cargas factoriales, los resultados son contundentes:

- PC1 - El eje de la "Calidad Académica" (53%): Aquí se alinean con fuerza los cuatro puntajes de Saber Pro: global (0.48), cuantitativo (0.47), lectura crítica (0.46) e inglés (0.45), junto a la proporción de estudiantes destacados en el percentil 75+ (0.38). En cristiano: las universidades en el extremo positivo de este eje tienen a los alumnos con los mejores resultados del ICFES, mientras que las del extremo negativo reflejan los desempeños más bajos.
- PC2 - El eje de la "Escala Institucional" (26%): Esta dimensión mide puramente el tamaño y volumen de operación. Se alimenta de la cantidad de estudiantes presentados al examen (0.52), el total de matriculados (0.50) y los graduados (0.49).

Un dato crucial que arroja el PCA es que las notas de Saber Pro no pesan casi nada en la PC2 (menos de 0.15). Esto valida de forma matemática algo muy importante: el tamaño de una institución es totalmente independiente de su calidad. Ser una universidad gigante con miles de estudiantes no asegura mejores resultados académicos.

Por su parte, la acreditación de alta calidad juega un rol intermedio. Aporta un 0.28 en calidad (PC1) y un 0.25 en escala (PC2). Esto nos dice que estar acreditado se asocia a mejores notas y a un tamaño institucional respetable, pero funciona más como un indicador grueso que no llega a distinguir los matices específicos de aprendizaje que sí muestran las pruebas Saber Pro.

Toda esta carpintería matemática se visualiza de forma impecable en la Figura 7.2 (Biplot PCA). En este plano, las variables de conocimiento apuntan con fuerza hacia la derecha (calidad), mientras que las de masa estudiantil disparan hacia arriba (escala). Al transformar variables que antes eran redundantes (y que se correlacionaban en más de un 0.95) en ejes limpios y sin relación entre sí, el PCA nos entrega un terreno de juego perfecto y libre de multicolinealidad para que el algoritmo K-Means pueda agrupar las universidades con total precisión.

7.3 Clustering y Caracterización de Grupos

Con los dos ejes limpios del PCA, aplicamos el algoritmo K-Means para agrupar las instituciones según su rendimiento real. Para definir cuántos grupos (K) eran ideales, evaluamos opciones de 2 a 10 usando tres reglas matemáticas que coincidieron de forma perfecta.

1. El método del codo: Mostró un quiebre clarísimo en K=2. Añadir más grupos no aportaba nada nuevo.
2. El Silhouette Score: Llegó a su punto más alto en K=2 con un sólido 0.675, confirmando que las fronteras entre grupos están muy bien definidas.
3. El índice Davies-Bouldin: Tocó su punto más bajo (el ideal) en K=2 con 0.55, asegurando que los grupos son compactos y distantes entre sí.

Esta división binaria (K=2) es perfecta para diseñar políticas públicas con metas claras: apoyar a las que van bien y rescatar a las que están en crisis. El modelo final clasificó las 336 instituciones de la siguiente manera:

- Cluster 0 Desempeño Sólido (79.5% - 267 IES): Es el grupo mayoritario. Registra un puntaje global promedio en Saber Pro de 130 puntos y promedios disciplinares altos: cuantitativo (128), lectura crítica (132) e inglés (135). Además, el 28% de sus alumnos entra en el top de excelencia nacional (percentil 75+). En tamaño es muy variado hay universidades grandes y chicas y su tasa de acreditación es del 35%.
- Cluster 1: Desempeño Crítico (20.5% - 69 IES): Es la quinta parte del país y requiere atención urgente. Su puntaje global promedio es de apenas 25 puntos (cinco veces menor que el grupo anterior), y sus notas por áreas son alarmantes: cuantitativo (23), lectura (26) e inglés (24). La excelencia aquí es casi inexistente (solo 3% en P75+). Al igual que el otro grupo, incluye tanto a instituciones pequeñas como a gigantes de más de 10,000 matriculados, y apenas el 12% está acreditado.

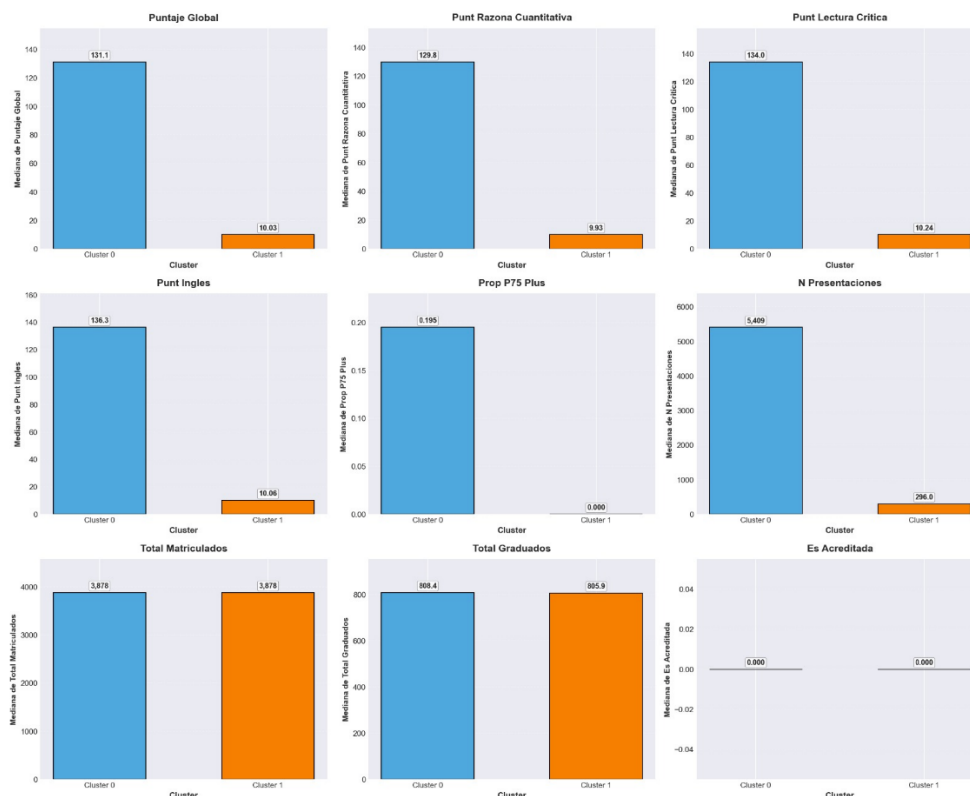
La validación estadística final respalda esta división gracias a un Calinski-Harabasz Score de 412.3, que ratifica la solidez matemática de la separación. Las diferencias visuales de esta brecha se aprecian en la Figura 7.4, donde los perfiles muestran distancias abismales en las notas, pero una gran mezcla en los tamaños de las instituciones.

En conclusión, este análisis demuestra que la educación superior en Colombia sufre una brecha de calidad estructural que no depende de qué tan grande o chica sea la universidad. El hecho de que una de cada cinco instituciones opere en niveles tan críticamente bajos exige que el Gobierno abandone las políticas generales y pase a realizar intervenciones urgentes, diferenciadas y hechas a la medida.

7.4 Auditoría del Cluster de Desempeño Crítico

El cluster de bajo desempeño (Cluster 1) agrupa 69 instituciones de educación superior que requieren atención prioritaria. A partir de las medianas de los puntajes Saber Pro, estas IES alcanzan apenas 10 puntos en el puntaje global, frente a 131,1 puntos en el cluster de mejor desempeño (Cluster 0), lo que refleja una brecha extrema en la distribución del rendimiento.

Perfiles Robustos de 2 Clusters (Medianas de Variables Originales)



La auditoría de componentes revela que el rezago es consistente en todas las competencias: en el cluster crítico las medianas de cuantitativo, lectura crítica e inglés se sitúan alrededor de 9,9, 10,2 y 10,1 puntos respectivamente, mientras que en el cluster de alto desempeño alcanzan 129,8, 134,0 y 136,3 puntos. Además, ninguna de las IES del Cluster 1 logra ubicar a sus estudiantes en el cuartil superior de desempeño (proporción de puntajes en el percentil 75 o superior igual a 0%), frente a un 19,5% de estudiantes en ese tramo en el Cluster 0.

Las diferencias en escala también son claras al considerar el volumen típico de presentaciones: la mediana de número de presentaciones en Saber Pro es de 296 estudiantes en el cluster crítico, muy por debajo de las 5.409 presentaciones del cluster de mejor desempeño. Esto confirma que, en términos de tamaño, el grupo de

alto desempeño concentra IES con cohortes más grandes, pero el bajo desempeño no puede atribuirse únicamente a instituciones pequeñas.

La heterogeneidad interna del cluster crítico es notable: conviven instituciones con menos de 200 matriculados junto a otras que superan los 10.000 estudiantes, lo que descarta que el bajo desempeño sea exclusivo de IES de pequeña escala y sugiere la existencia de problemas sistémicos que afectan a instituciones de todos los tamaños. En el gráfico de dispersión que relaciona la mediana del puntaje global con el número de graduados, se observa un conjunto compacto de instituciones en la esquina inferior izquierda, con puntajes mínimos y volúmenes variables de graduados. Esto evidencia que el problema no es marginal ni está confinado a un segmento específico del sistema.

La identificación precisa de estas 69 IES con desempeño crítico, basada en medidas robustas como la mediana y la proporción de estudiantes en percentiles altos, proporciona una base empírica sólida para diseñar intervenciones focalizadas de política pública. Esta segmentación permite priorizar recursos y apoyo técnico-pedagógico donde más se necesitan y plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos actuales de aseguramiento de la calidad, en particular cuando algunas de estas instituciones cuentan con acreditación vigente.

8. Conclusiones y recomendaciones

8.1 Conclusiones Estructurales del Sistema Educativo

El desarrollo de este Observatorio de Datos ha permitido levantar un diagnóstico cuantitativo sin precedentes sobre la educación superior en Colombia entre los años 2015 y 2024. Al cruzar las variables macroeconómicas del presupuesto general, los registros operativos del SNIES y los resultados cognitivos del ICFES, la principal conclusión es que **el sistema de educación superior colombiano padece una profunda fractura estructural y de centralización**, donde las dinámicas de masa y cobertura no se traducen simétricamente en calidad ni en equidad territorial.

- **La Brecha de Calidad Insalvable (Estructura de Clusters):** La aplicación de técnicas de analítica avanzada y *machine learning* (PCA + K-Means) demostró de forma contundente que el ecosistema universitario se divide de forma binaria. Si bien casi el 80% de las instituciones analizadas operan en un nivel de desempeño académico sólido (promediando 130 puntos en Saber Pro), **una de cada cinco instituciones (20.5%) se encuentra en un estado académicamente crítico**, con puntajes que apenas rozan los 25 puntos. Esta brecha no está ligada al tamaño de la universidad ni a su presupuesto, lo

que delata fallas sistémicas profundas en los modelos pedagógicos e infraestructuras de estas 69 instituciones rezagadas.

- **La Paradoja de la Escala frente a la Calidad:** A través del Análisis de Componentes Principales (PCA), se logró validar matemáticamente la independencia estadística entre la escala operativa de una institución y sus resultados de aprendizaje. Ser una institución masiva con decenas de miles de matriculados y graduados (como los modelos virtuales o técnicos masivos) no garantiza, ni se asocia estadísticamente, con un alto rendimiento en las pruebas Saber Pro.
- **Centralismo y Fuga de Cerebros:** El análisis de movilidad interdepartamental expuso una dependencia extrema hacia la capital de la República. Bogotá actúa como un gigantesco imán que absorbe un flujo neto positivo de más de 778,000 estudiantes (53% de tasa de movilidad), drenando el talento joven de departamentos vecinos como Cundinamarca (que expulsa al 78.8% de su potencial académico), Meta (57.6%) y Tolima (48.6%). Esta centralización agudiza la brecha de desarrollo regional en el país.
- **La Trampa del Crecimiento Acelerado:** El observatorio comprobó una correlación fuertemente negativa (cercana al -0.8) en disciplinas como la Ingeniería de Sistemas y carreras tecnológicas. El incremento acelerado e indiscriminado de la matrícula en estos campos de alta demanda digital ha provocado un desplome crítico en los promedios de rendimiento académico, sugiriendo que la oferta se expandió sin los controles de calidad ni las plantas docentes adecuadas.
- **Persistencia Femenina frente a Segregación:** Aunque persisten brechas de género históricas en la elección de carreras —donde las ingenierías y ciencias exactas siguen dominadas por hombres—, las mujeres demuestran una eficiencia terminal y persistencia académica superior. Al momento de la graduación, las mujeres incrementan su liderazgo numérico, llegando a duplicar a los hombres en títulos de áreas administrativas y de salud, y reduciendo la brecha inicial en las disciplinas técnicas.

8.2 Recomendaciones de Política Pública e Intervención

A partir de la evidencia empírica recopilada en este documento, se plantean las siguientes líneas de acción prioritarias para los organismos reguladores (Ministerio de Educación Nacional, ICFES, CNA) y las propias instituciones:

1. **Auditoría y Plan de Rescate para el Cluster Crítico:** El Ministerio de Educación Nacional debe abandonar las inspecciones genéricas y priorizar una intervención focalizada, técnica y pedagógica en las 69 instituciones identificadas en el Cluster 1 de bajo desempeño. Es urgente revisar sus currículos,

perfiles docentes y condiciones de permanencia, aplicando medidas correctivas severas en los 20 casos extremos cuyos promedios institucionales son inferiores a los 15 puntos.

2. **Reforma de los Modelos de Aseguramiento de la Calidad:** El hecho de que en el cluster de rendimiento crítico aparezcan instituciones con acreditación de alta calidad vigente enciende las alarmas sobre los mecanismos tradicionales de evaluación. Se recomienda que los procesos de acreditación y registro calificado dejen de centrarse tanto en indicadores documentales o de capacidad instalada (infraestructura, procesos administrativos) y ponderen con mayor peso los resultados reales de aprendizaje y valor agregado medidos en el Saber Pro.
3. **Descentralización de la Oferta de Alta Calidad:** Para mitigar el vaciado de talento en las regiones periféricas y la saturación de Bogotá, el Estado debe incentivar la creación de sedes satélites regionales de universidades acreditadas y fortalecer el presupuesto directo de las universidades públicas departamentales (bajo los Artículos 86 y 87 de la Ley 30), vinculando la asignación de recursos a la retención regional de estudiantes.
4. **Límites de Densidad en la Educación Virtual y Tecnológica:** Ante la evidente pérdida de calidad por la masificación en programas virtuales e ingenierías, se deben regular las relaciones técnico-pedagógicas (número de estudiantes asignados por cada tutor o docente) en las modalidades a distancia, exigiendo topes máximos para garantizar el debido acompañamiento y frenar las altas tasas de deserción que causan los desfases en el nivel técnico.
5. **Políticas de Estímulo para Mujeres en Áreas STEM:** Diseñar e implementar programas nacionales de becas, mentorías y cuotas de fomento dirigidos exclusivamente a cerrar la brecha de género en la matrícula de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias Naturales, aprovechando el alto perfil de persistencia y graduación que la población femenina ya demuestra en el sistema.

9. Referencias bibliográficas

Congreso de la República de Colombia. (1992, 28 de diciembre). *Ley 30 de 1992: Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior*. Diario Oficial No. 40.700.
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=253>

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES]. (2024). *Bases de datos históricas de la prueba Saber Pro (2012-2024)*. Repositorio de Datos Abiertos ICFES. <https://www.icfes.gov.co/evaluaciones-icfes/acerca-del-examen-saber-pro/resultados-del-examen-saber-pro/>

Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (2024). *Estadísticas de educación superior: Histórico de Matriculados (2015-2024)*. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior [SNIES].
<https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/Bases-consolidadas/>

Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (2024). *Estadísticas de educación superior: Histórico de Graduados (2015-2024)*. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior [SNIES].

Ministerio de Educación Nacional (2024), *Presupuesto General de la Nación (PGN): Histórico de apropiaciones y ejecuciones del sector educación (2015-2024)*. Portal de Transparencia Económica [PTE].
<https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/Presupuesto/Reportes-de-ejecucion-presupuestal/>